

Sistema de Gestão de Ocorrências Policiais Integradas

AL0332 — Análise e Projeto de Software
Unipampa — Campus Alegrete · 2026/1
Prof. Gilleanes Thorwald Araujo Guedes

Membros do grupo:

Andreas Dean Ferreira Almeida Rodrigues Vargas
Artur Wahlbrink Kraemer
Fadi Hassan Husein Kanaan
Frederico Marques da Silva Barcelos
Rodrigo Thoma da Silva

Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Gestão de Ocorrência Policial	O sistema deve permitir o registro integral de ocorrências, incluindo a descrição do fato, a qualificação dos envolvidos (vítimas, testemunhas, suspeitos) e o armazenamento de evidências digitais vinculadas.
RF02	Monitoramento e Despacho Tático de Resposta	O sistema deve permitir que a central de comando visualize a localização das viaturas em tempo real e emita ordens de serviço (despacho) para as unidades mais próximas ao local de uma ocorrência registrada.
RF03	Gestão de Inventário de Apreensões	O sistema deve registrar todos os objetos, armas ou substâncias apreendidas.
RF04	Fluxo de Aprovação e Revisão	O sistema deve permitir que um delegado ou superior revise, solicite correções ou valide a ocorrência lavrada pelo agente.
RF05	Inteligência Criminal e Alertas Georreferenciados	O sistema deve gerar visualizações gráficas de *manchas criminais e, de forma integrada, emitir alertas automáticos para supervisores baseados em gatilhos de alta criticidade, como reincidência de suspeitos ou ocorrências em áreas mapeadas como críticas.

ID	Requisito	Descrição
RF06	Gestão de Inquéritos e Vinculação de Ocorrências	O sistema deve permitir agrupar múltiplas ocorrências sob um mesmo inquérito policial, identificando automaticamente possíveis conexões entre casos por critérios como suspeitos em comum, localização, modus operandi ou intervalo temporal, auxiliando na investigação de crimes seriais ou organizados.
RF07	Gestão de Laudos Periciais	O sistema deve permitir a solicitação, o acompanhamento e a anexação de laudos periciais emitidos pela polícia científica.
RF08	Autenticação e Validação de Documentos	O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade para que órgãos externos ou cidadãos validem a autenticidade de documentos gerados (como o Boletim de Ocorrência) por meio de uma chave de segurança.
RF09	Gestão de Medidas Protetivas e Restrições	O sistema deve permitir o registro e o monitoramento de medidas protetivas de urgência ou restrições judiciais vinculadas a indivíduos em ocorrências.
RF10	Comunicação Interagências	O sistema deve possuir um módulo de comunicação oficial interna que permita a troca de informações sigilosas e documentos

ID	Requisito	Descrição
		entre diferentes departamentos (ex: Civil, Militar e Perícia) vinculados a um mesmo número de protocolo.

***Manchas criminais:** Manchas criminais são representações visuais da densidade de ocorrências em uma região geográfica, utilizadas para identificar áreas de alto risco.

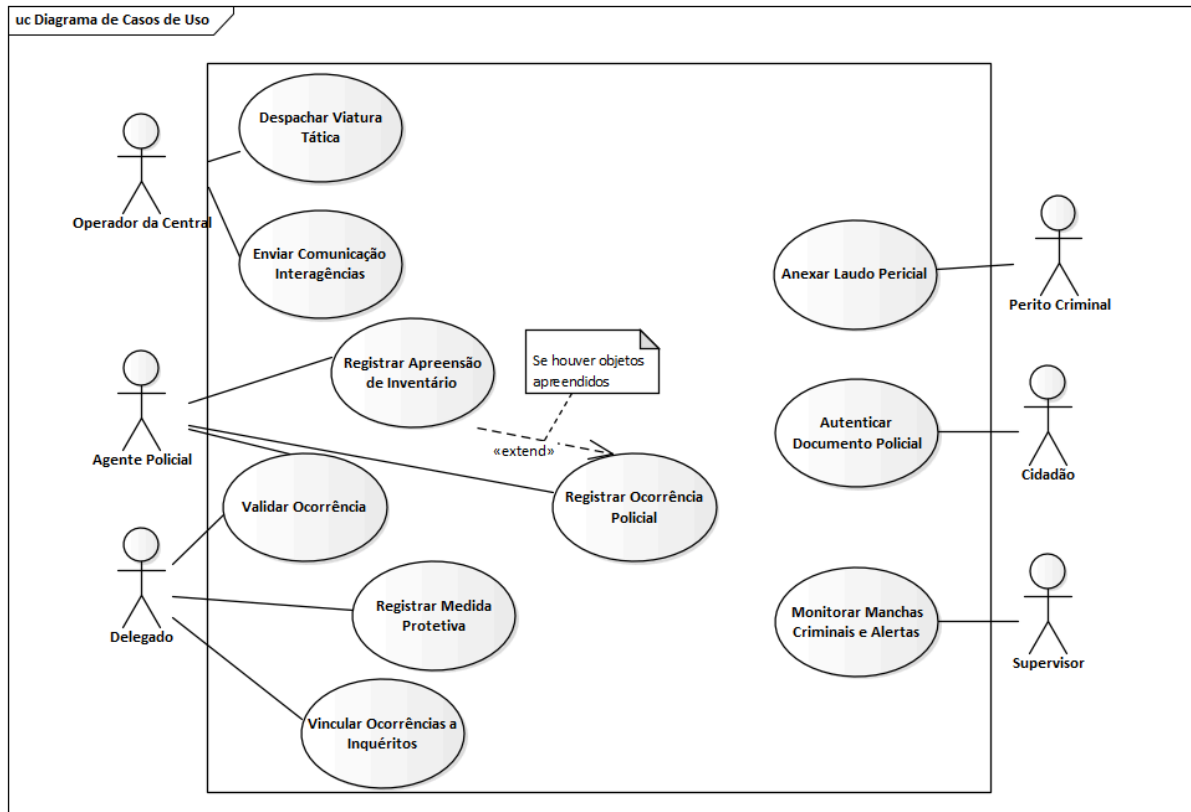
Requisitos Não Funcionais

Nesta seção, define-se os requisitos não funcionais a fim de fornecer a visão arquitetural do software.

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Desempenho e Tempo Real	O sistema deve processar dados georreferenciados dinamicamente, exibindo mapas de manchas criminais atualizados e monitorando a localização GPS das viaturas para cálculo de despacho em tempo real
RNF02	Proteção e Controle de Acesso	O sistema deve garantir acesso restrito por perfis (ex: apenas Delegados validam ocorrências e Peritos anexam laudos), além de proteger a privacidade ocultando dados sensíveis dos envolvidos no módulo de consulta pública
RNF03	Segurança e Auditoria	O sistema deve evitar falhas críticas e perdas garantindo a imutabilidade de documentos oficiais (autos, laudos) e comunicações interagências, que não podem ser excluídos, apenas retificados. Deve também

		manter logs inalteráveis de consultas, autenticações e alertas
RNF04	Confiabilidade e Tolerância a Falhas	O sistema deve possuir contingências para operar de forma resiliente. Em caso de falha de GPS, bloqueia-se o despacho automático e mostra posições conhecidas; em falha no carregamento de mapas, exibe-se os dados em formato de lista/tabela; e falhas de notificação ou timeout em bases de dados geram logs e reagendamentos automáticos
RNF05	Manutenibilidade e Desacoplamento	A arquitetura deve facilitar a manutenção ao separar os produtores dos consumidores de dados, garantindo que o fluxo de comunicação sigilosa interagências (Polícia Civil, Militar, Perícia) funcione de forma modular

Diagrama de Casos de Uso



Documentação de Casos de Uso

RF01 - Gestão de Ocorrência Policial

UC01 - Registrar Ocorrência Policial	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC01 - Registrar Ocorrência Policial
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo Agente Policial para o registro integral de uma ocorrência, incluindo a descrição do fato, a qualificação dos envolvidos (vítimas, testemunhas, suspeitos) e o armazenamento de evidências digitais vinculadas.
Ator Principal	Agente Policial
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. O Agente Policial deve estar devidamente autenticado no sistema.
Pós-condições	1. A ocorrência é salva no sistema com um número de protocolo gerado e seu status inicial é definido como "Aguardando Revisão" para análise do Delegado.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de ocorrências e selecionar a	

opção para registrar uma nova ocorrência.	
	2. Exibir o formulário em branco para o registro, contendo seções para o fato, envolvidos e evidências.
3. Preencher os dados gerais e a descrição completa do fato ocorrido.	
4. Inserir a qualificação dos envolvidos, categorizando-os corretamente (vítimas, testemunhas ou suspeitos).	
5. Fazer o upload de arquivos para o armazenamento de evidências digitais vinculadas ao caso.	
	6. Validar o formato e o tamanho dos arquivos anexados.
7. Revisar as informações preenchidas e confirmar o registro da ocorrência.	
	8. Validar se todos os campos obrigatórios da ocorrência foram preenchidos.
	9. Salvar os dados, gerar o número de protocolo da ocorrência, definir o status como "Aguardando Revisão" e exibir uma mensagem de sucesso para o usuário.

Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. A descrição do fato e a qualificação de, no mínimo, um envolvido (seja vítima, testemunha ou suspeito) são de preenchimento obrigatório para a validação da ocorrência. 2. O sistema deve garantir que as evidências digitais fiquem permanentemente vinculadas à ocorrência que está sendo gerada.
Cenário Alternativo I - Registro de Apreensão de Inventário	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Durante o preenchimento ou finalização da ocorrência, o Agente Policial indica que existem objetos, armas ou substâncias apreendidas.	
	2. O sistema aciona o fluxo alternativo correspondente ao UC03 - Registrar Apreensão de Inventário .
Cenário de Exceção I - Campos Obrigatórios Não Preenchidos	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Tentar confirmar o registro com campos essenciais em branco.	
	2. O sistema bloqueia o salvamento, destaca os campos não preenchidos na tela e alerta o Agente Policial de que o preenchimento correto é necessário para prosseguir.

Cenário de Exceção II - Formato de Arquivo Inválido para Upload	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Durante a etapa de armazenamento de evidências, o Agente Policial tenta anexar um arquivo com formato não suportado pelo sistema (ex: .exe, .bat ou um arquivo corrompido).	
	2. O sistema detecta a extensão ou integridade inválida e interrompe o upload imediatamente.
	3. O sistema exibe uma mensagem de erro alertando o usuário sobre a incompatibilidade e informa quais são os formatos permitidos (ex: .jpg, .pdf, .mp4).

RF02 - Monitoramento e Despacho Tático de Resposta

UC02 - Despachar Viatura Tática	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC02 - Despachar Viatura Tática
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo Operador da Central para visualizar a localização das viaturas em tempo real e emitir ordens de serviço (despacho) para as unidades mais próximas ao local de uma ocorrência registrada.

Ator Principal	Operador da Central
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. Uma ocorrência deve estar registrada no sistema e aguardando atendimento. 2. O sistema de geolocalização das viaturas deve estar ativo e comunicando com a central.
Pós-condições	1. Uma viatura é designada para a ocorrência. 2. O status da ocorrência é atualizado para indicar que o atendimento está em andamento.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de Monitoramento e Despacho.	
	2. Exibir um mapa interativo mostrando a localização das ocorrências pendentes e a posição das viaturas em tempo real.
3. Selecionar uma ocorrência pendente no mapa ou na lista de espera.	
	4. Exibir os detalhes essenciais da ocorrência (tipo, gravidade, endereço) e sugerir as viaturas disponíveis mais próximas ao local.

5. Selecionar a viatura desejada e emitir a ordem de serviço (despacho).	
	6. Validar a disponibilidade da viatura selecionada.
	7. Registrar o vínculo entre a viatura e a ocorrência, enviar a notificação/ordem de serviço para o terminal da viatura e atualizar o status da ocorrência para "Em atendimento".
	8. Confirmar visualmente para o Operador da Central que o despacho foi realizado com sucesso.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. O sistema só deve permitir o despacho de viaturas que estejam com o status "Disponível" ou "Em Patrulhamento". Viaturas "Em Atendimento" não devem ser sugeridas pelo sistema para novas ordens de serviço regulares. 2. O cálculo para sugerir as viaturas deve ser baseado na distância geográfica em tempo real entre a coordenada GPS atual da viatura e o local registrado da ocorrência.
Cenário de Exceção I - Nenhuma Viatura Disponível na Região	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Ao selecionar a ocorrência (Passo 3 do Cenário Principal), o sistema detecta que não há viaturas disponíveis em um raio aceitável ou na mesma jurisdição.

	2. O sistema emite um alerta visual para o Operador da Central informando a indisponibilidade.
3. O Operador pode colocar a ocorrência em uma fila de prioridade ou buscar manualmente viaturas de outras áreas para deslocamento.	
Cenário de Exceção II - Falha na Comunicação GPS	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta falha na recepção do sinal de geolocalização de algumas ou de todas as viaturas.
	2. O sistema exibe um alerta de "Falha de Sinal GPS" e indica as últimas posições conhecidas em cinza, bloqueando o despacho automático baseado em distância.
3. O Operador realiza o despacho de forma manual via rádio e registra a designação no sistema.	
	4. O sistema salva o despacho manual e atualiza o status da ocorrência

RF03 - Lavrar Auto de Apreensão

UC03 - Lavrar Auto de Apreensão	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC03 - Lavrar Auto de Apreensão
Resumo	Descreve as etapas realizadas pelo Agente Policial para formalizar juridicamente os objetos, armas ou substâncias apreendidas durante o atendimento de uma ocorrência, gerando o Auto de Apreensão — documento oficial com validade legal — e garantindo a cadeia de custódia dos materiais. Este caso de uso é acionado como extensão (<<extend>>) do UC01 quando há apreensões a serem formalizadas.
Ator Principal	Agente Policial
Atores Secundários	Delegado (notificado para ratificação)
Pré-condições	1. Uma ocorrência policial deve estar registrada e com status "Em Andamento" ou "Aguardando Revisão". 2. O Agente Policial deve estar autenticado com perfil habilitado para lavratura de autos.
Pós-condições	1. O Auto de Apreensão é gerado, assinado digitalmente e vinculado à ocorrência. 2. Todos os itens apreendidos constam no auto com sua cadeia de custódia iniciada. 3. O Delegado responsável é notificado para ratificação do auto.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Acessar a ocorrência em andamento e selecionar a opção "Registrar Apreensão de Inventário".	
	2. Exibir o formulário do auto com campos para: local de apreensão, data/hora, circunstâncias e lista de itens.
3. Preencher os dados gerais do auto: local, data/hora e circunstâncias da apreensão.	
4. Adicionar o primeiro item apreendido, informando: tipo, descrição, quantidade, estado de conservação e número de série (se aplicável).	
	5. Validar os campos obrigatórios do item (tipo e descrição) e registrá-lo na lista do auto.
6. Repetir o passo 4 para cada item apreendido adicional.	
7. Revisar todos os itens registrados e confirmar a lavratura do auto.	
	8. Validar se todos os campos obrigatórios do auto estão preenchidos e se há ao menos um item registrado.
	9. Gerar o Auto de Apreensão com numeração oficial, registrar a assinatura digital do Agente Policial e vincular o documento à ocorrência.
	10. Iniciar o registro da cadeia de custódia no sistema para cada item apreendido.
	11. Emitir notificação automática ao Delegado responsável para ratificação do auto.
	12. Exibir mensagem de confirmação de lavratura com sucesso ao Agente Policial.

Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Todo item deve obrigatoriamente ter os campos de tipo e descrição preenchidos. 2. O Auto de Apreensão deve conter ao menos um item registrado para ser lavrado. 3. O auto deve estar permanentemente vinculado à ocorrência que o originou. 4. Não é permitido lavrar auto em ocorrências já encerradas ou arquivadas. 5. O Auto de Apreensão, após gerado e assinado, não pode ser excluído — apenas retificado pelo Delegado, com registro do motivo. 6. A assinatura digital do Agente Policial é obrigatória para validação jurídica do documento.
Cenário Alternativo I - Item Requer Encaminhamento para Perícia	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Durante o registro de um item, o Agente Policial identifica que o material requer análise pericial (ex.: substância desconhecida, arma com numeração suprimida).	
2. Marcar o item com a flag "Encaminhar para Perícia" e informar o tipo de perícia necessária.	
	3. O sistema registra o encaminhamento pericial no item e cria automaticamente uma solicitação de laudo vinculada ao UC09 – Anexar Laudo Pericial.
	4. Retornar ao passo 6 do Cenário Principal para registrar os demais itens.
Cenário de Exceção I - Campos Obrigatórios Não Preenchidos	

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Tentar confirmar o item ou o auto com campos obrigatórios em branco.	
	2. O sistema bloqueia o registro, destaca os campos incompletos e informa ao Agente Policial quais dados são necessários.
Cenário de Exceção II - Auto Lavrado sem Nenhum Item	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Tentar confirmar a lavratura do auto sem ter registrado nenhum item.	
	2. O sistema bloqueia a geração do auto e exibe mensagem de erro informando que é obrigatório registrar ao menos um item apreendido.

RF04 - Fluxo de Aprovação e Revisão

UC04 - Validar Ocorrência	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC04 - Validar Ocorrência
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo Delegado para revisar, solicitar correções ou validar formalmente uma ocorrência policial lavrada por um Agente Policial.
Ator Principal	Delegado

Atores Secundários	Agente Policial (notificado sobre o resultado)
Pré-condições	1. A ocorrência deve ter sido registrada por um Agente Policial e estar com o status Aguardando Revisão.
Pós-condições	1. A ocorrência tem seu status atualizado para Validada ou Em Correção. 2. O Agente Policial responsável é notificado sobre o resultado da revisão.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar a lista de ocorrências pendentes de revisão.	
	2. Exibir as ocorrências com status "Aguardando Revisão".
3. Selecionar uma ocorrência para análise.	
	4. Exibir os detalhes completos da ocorrência, incluindo evidências, envolvidos e Auto de Apreensão (se houver).
5. Analisar os dados da ocorrência.	
6. Aprovar e validar a ocorrência.	
	7. Atualizar o status da ocorrência para "Validada".
	8. Notificar o Agente Policial responsável sobre a validação.

Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Apenas usuários com perfil de Delegado podem validar ocorrências. 2. Uma ocorrência só pode ser validada se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos. 3. O sistema deve manter registro de auditoria de todas as ações de validação ou solicitação de correção.
---	--

Cenário Alternativo I - Solicitação de Correção

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Delegado identifica inconsistências ou dados insuficientes.	
2. Selecionar a opção de solicitar correção e descrever as inconsistências.	
	3. Atualizar o status para "Em Correção".
	4. Notificar o Agente Policial com as observações do Delegado.

Cenário de Exceção I - Ocorrência com Campos Obrigatórios Incompletos

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta que a ocorrência possui campos obrigatórios não preenchidos.
	2. Alertar o Delegado sobre os campos incompletos.
	3. Bloquear a ação de validação até que a ocorrência seja corrigida pelo Agente Policial responsável.

RF05 - Inteligência Criminal e Alertas Georreferenciados

UC05 - Monitorar Manchas Criminais e Alertas	
Identificação do Caso de Uso	UC05 - Monitorar Manchas Criminais e Alertas
Resumo	Descreve os passos para que o Supervisor visualize graficamente as manchas criminais e receba alertas automáticos baseados em gatilhos de alta criticidade (reincidência de suspeitos, picos de ocorrências em áreas críticas).
Ator Principal	Supervisor
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. O Supervisor deve estar autenticado no sistema com permissões de acesso ao módulo de Inteligência Criminal.
Pós-condições	1. O acesso ao módulo e a visualização das manchas são registrados no log de auditoria do sistema.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Solicitar acesso ao mapa de manchas criminais.	
	2. Consultar a base de dados de ocorrências e carregar o mapa georreferenciado com as manchas criminais em tempo real.
3. Solicitar filtragem do mapa por tipo de crime e período.	
	4. Atualizar o mapa exibindo apenas os resultados pertinentes aos filtros aplicados.
5. Encerrar a visualização.	
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. O sistema deve emitir alertas automáticos apenas para eventos de alta criticidade: reincidência de suspeitos no mesmo local ou picos anormais de ocorrências em áreas críticas. 2. Os dados exibidos devem refletir informações

	atualizadas em tempo real.
Cenário Alternativo I – Gatilho de Criticidade Atingido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	Se o mapa carregado contiver um padrão de alta criticidade (reincidência ou pico de 20%), executar o caso de uso UC11 - Emitir Alerta de Criticidade.
Cenário de Exceção I – Falha no Carregamento do Mapa	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema falha ao tentar carregar a visualização do mapa georreferenciado.
	2. O sistema informa que a visualização gráfica está temporariamente indisponível.
	3. O sistema exibe os dados das manchas criminais em formato de lista ou tabela para não interromper o trabalho.

RF06 - Gestão de Inquéritos e Vinculação de Ocorrências

UC06 - Vincular Ocorrências a Inquéritos	
Identificação do Caso de Uso	UC06 - Vincular Ocorrências a Inquéritos
Resumo	Permite ao Delegado agrupar múltiplas ocorrências em um mesmo inquérito policial, com o sistema identificando e sugerindo conexões automaticamente por critérios como suspeitos em comum, localização, modus operandi e intervalo temporal.
Ator Principal	Delegado
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. O Delegado deve estar autenticado no sistema. 2. As ocorrências a serem vinculadas devem existir no banco de dados.
Pós-condições	1. As ocorrências selecionadas passam a compartilhar o mesmo número de inquérito.

Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar a funcionalidade "Vincular Ocorrências".	
	2. Consultar a base de dados e listar as ocorrências validadas disponíveis para vinculação.
3. Selecionar a ocorrência principal (pivô) diretamente na lista apresentada.	
	4. Analisar a base de dados buscando conexões (descrição, local, tipo de crime).
	5. Apresentar lista de ocorrências sugeridas para vinculação.
6. Selecionar as ocorrências sugeridas	
7. Confirmar a lista e solicitar vinculação.	
	8. Solicitar o número do Inquérito Policial de destino.
9. Informar o número do Inquérito Policial.	
	10. Vincular as ocorrências ao inquérito e exibir mensagem de sucesso.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Apenas usuários com perfil de Delegado podem realizar a vinculação a um Inquérito Policial. 2. Uma ocorrência só pode estar ativa em um único inquérito por vez.
Cenário Alternativo I – Inclusão Manual de Ocorrências (Sem Sugestão do Sistema)	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema não encontra conexões automáticas, ou o Delegado deseja incluir ocorrências extras.
2. Inserir manualmente os números das ocorrências que deseja vincular.	
	3. Validar se as ocorrências existem e adicioná-las à lista de vinculação.

4. Retornar ao passo 6 do Cenário Principal.	
Cenário de Exceção I – Ocorrência já vinculada a outro inquérito	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta que uma das ocorrências já pertence a um inquérito em andamento
	2. Bloquear a ação de vinculação daquela ocorrência específica
	3. Informar ao Delegado que a ocorrência "X" já está vinculada a outro processo
	4. Retomar o fluxo
Cenário de Exceção II – Ocorrência Inexistente ou Inválida	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta que o número de ocorrência informado não existe na base de dados.
	2. Exibir uma mensagem de erro informando que a ocorrência não foi encontrada, solicitando a correção.
3. Corrigir o número e informar uma ocorrência válida.	
	4. Retomar o fluxo.
Cenário de Exceção III – Inquérito Inexistente ou Inválido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta que o número de inquérito informado não existe na base de dados.
	2. Exibir uma mensagem de erro informando que o inquérito não foi encontrado, solicitando a correção.
3. Corrigir o número e informar um inquérito válido.	
	4. Retomar o fluxo.

UC07 - Manter Laudos Periciais

Identificação do Caso de Uso Geral	UC07 - Manter Laudos Periciais
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo Perito Criminal para registrar, anexar e vincular um laudo pericial emitido pela Polícia Científica a uma ocorrência ou inquérito previamente registrado no sistema e que possua solicitação de perícia em aberto. O caso de uso também contempla a validação do documento anexado, o registro de auditoria da operação, a notificação ao Delegado responsável e a retificação de laudos já cadastrados.
Ator Principal	Perito Criminal
Atores Secundários	Delegado, notificado sobre a disponibilidade ou retificação do laudo.
Pré-condições	1. O Perito Criminal deve estar autenticado no sistema com perfil habilitado para emissão e anexação de laudos periciais. 2. Deve existir ao menos uma ocorrência ou inquérito registrado no sistema com solicitação de perícia em aberto. 3. A ocorrência ou inquérito selecionado não pode estar com status "Encerrado" ou "Arquivado".

Pós-condições	1. O laudo pericial é registrado no sistema com número de referência. 1. O laudo é vinculado à ocorrência ou ao inquérito selecionado. 3. A operação é registrada no log de auditoria do sistema. 4. O Delegado responsável é notificado sobre a disponibilidade do laudo. 5. Em caso de retificação, a nova versão do laudo é registrada como ativa, mantendo o histórico da versão anterior.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de Laudos Periciais e selecionar a opção de registrar novo laudo.	
	2. Consultar as ocorrências com solicitação de perícia em aberto.
	3. Apresentar as ocorrências encontradas.
	4. Consultar os inquéritos com solicitação de perícia em aberto.
	5. Apresentar os inquéritos encontrados.
6. Selecionar uma ocorrência ou inquérito para vinculação do laudo.	
	7. Recuperar os dados do item selecionado.
	8. Verificar se o item selecionado permite anexação de laudo.

	9. Exibir o resumo do item selecionado e o formulário de cadastro do laudo.
10. Informar o tipo de perícia, a data de realização e as conclusões técnicas.	
11. Anexar o arquivo PDF assinado digitalmente.	
12. Confirmar o registro do laudo.	
	13. Validar os campos obrigatórios.
	14. Validar o formato, a assinatura digital e a integridade do arquivo anexado.
	15. Registrar o laudo pericial.
	16. Gerar o número de referência do laudo.
	17. Vincular o laudo à ocorrência ou ao inquérito selecionado.
	18. Registrar a operação no log de auditoria.
	19. Notificar o Delegado responsável sobre a disponibilidade do laudo.
	20. Exibir mensagem de confirmação ao Perito Criminal.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Somente usuários com perfil de Perito Criminal podem registrar ou retificar laudos periciais. 2. O laudo somente pode ser vinculado a uma ocorrência ou inquérito existente no sistema. 3. A ocorrência ou inquérito deve possuir solicitação de perícia em aberto. 4. Não é permitido anexar laudo a ocorrência ou inquérito com status "Encerrado" ou "Arquivado". 5. O arquivo anexado deve estar em formato PDF.

	6. O arquivo anexado deve possuir assinatura digital válida. 7. O sistema deve validar a integridade do arquivo antes de concluir o registro. 8. Um laudo pericial não pode ser excluído após ser anexado. 9. Correções posteriores devem ser realizadas por meio de retificação, preservando o histórico de versões. 10. Toda inclusão ou retificação de laudo deve gerar registro de auditoria com data, hora, usuário responsável, operação realizada e item vinculado. 11. O Delegado responsável deve ser notificado sempre que um laudo for registrado ou retificado.
--	---

Cenário Alternativo I - Retificação de Laudo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar um laudo já registrado.	
	2. Exibir os dados do laudo e o histórico de versões.
3. Selecionar a opção "Retificar Laudo".	
	4. Exibir o formulário de retificação.
5. Informar o motivo da retificação.	
6. Anexar a nova versão do laudo em PDF assinado digitalmente.	

7. Confirmar a retificação.	
	8. Validar os campos obrigatórios da retificação.
	9. Validar o formato, a assinatura digital e a integridade do novo arquivo.
	10. Registrar a nova versão como versão ativa do laudo.
	11. Manter a versão anterior no histórico.
	12. Registrar a retificação no log de auditoria.
	13. Notificar o Delegado responsável sobre a retificação do laudo.
	14. Exibir mensagem de confirmação ao Perito Criminal.
Cenário de Exceção I - Campos Obrigatórios Não Preenchidos	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Tentar confirmar o registro ou a retificação com campos obrigatórios em branco.	
	2. Bloquear o salvamento.

	3. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.
	4. Informar quais dados devem ser preenchidos para prosseguir.
Cenário de Exceção II - Arquivo com Formato ou Assinatura Inválida	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Tentar anexar arquivo em formato diferente de PDF, sem assinatura digital válida ou com integridade comprometida.	
	2. Rejeitar o arquivo.
	3. Informar o motivo da rejeição.
	4. Solicitar o envio de um novo arquivo válido.
Cenário de Exceção III - Ocorrência Encerrada ou Arquivada	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar uma ocorrência ou inquérito com status "Encerrado" ou "Arquivado".	
	2. Identificar que o item selecionado não permite anexação de laudo.
	3. Bloquear a anexação.

	4. Informar que o item está bloqueado para novas edições e orientar a solicitação de reabertura junto ao Delegado responsável.
--	--

RF08 - Autenticar Documento Policial

UC08 - Autenticar Documento Policial	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC08 - Autenticar Documento Policial
Resumo	Descreve as etapas realizadas pelo Cidadão para validar a autenticidade de documentos gerados pelo sistema (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, entre outros) por meio de uma chave de segurança, sem necessidade de login. Além da validação, o Cidadão pode baixar um comprovante digital da autenticação e solicitar segunda via do documento original.
Ator Principal	Cidadão
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. O Cidadão deve possuir a chave de segurança do documento a autenticar. 2. O módulo de autenticação deve estar acessível publicamente, sem exigência de login.
Pós-condições	1. O sistema exibe o resultado da validação: documento autêntico (com dados básicos) ou inválido. 2. A tentativa de autenticação é registrada no log do sistema para fins de auditoria. 3. Se solicitado, o comprovante digital de autenticação é gerado e disponibilizado para download.

Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o portal público de autenticação de documentos policiais.	
	2. Exibir campo para inserção da chave de segurança e orientações de uso do portal.
3. Inserir a chave de segurança presente no documento.	
	4. Validar o formato da chave inserida.
	5. Consultar a base de dados de documentos emitidos para localizar o documento correspondente.
	6. Registrar a consulta bem-sucedida no log de auditoria com data, hora e chave utilizada.
	7. Exibir o resultado da autenticação: tipo do documento, número de protocolo, data de emissão, órgão emissor e status ("Documento Autêntico" ou indicação de falsidade/adulteração).
8. Analisar o resultado exibido.	
9. Solicitar o download do comprovante digital de autenticação.	

	10. Gerar o comprovante digital em PDF contendo: chave consultada, resultado da autenticação, data/hora da consulta e QR Code de verificação. Disponibilizar para download.
11. Encerrar a consulta ou realizar nova autenticação.	
	12. Registrar a consulta bem-sucedida no log de auditoria com data, hora e chave.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. O módulo deve ser acessível publicamente, sem login ou cadastro. 2. O sistema deve exibir apenas informações básicas do documento (tipo, protocolo, data, órgão emissor), sem expor dados pessoais sensíveis dos envolvidos. 3. Toda tentativa de autenticação — bem-sucedida ou não — deve ser registrada no log do sistema com data, hora e chave consultada 4. O comprovante digital de autenticação tem validade de 30 dias a partir da data de geração. 5. O comprovante digital não substitui o documento original; serve apenas como prova da realização da consulta de autenticidade.
Cenário Alternativo I – Solicitação de Segunda Via do Documento	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Após confirmar a autenticidade do documento, o Cidadão solicita a segunda via do documento original.	
	2. O sistema exibe as opções disponíveis para solicitação de segunda via (download digital ou retirada presencial) e as instruções de cada modalidade.
3. Selecionar a modalidade desejada e confirmar a solicitação.	

	4. Registrar a solicitação de segunda via vinculada ao protocolo e ao Cidadão (por e-mail informado), exibindo número de protocolo da solicitação.
--	--

Cenário de Exceção I – Chave Não Encontrada

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inserir chave válida no formato, mas sem correspondência com nenhum documento emitido.	
	2. O sistema exibe mensagem informando que nenhum documento foi encontrado para a chave informada e orienta o Cidadão a verificar se a chave foi digitada corretamente ou a procurar a delegacia emissora.
	3. Registrar a tentativa de consulta falha no log de auditoria com data, hora e chave informada.

Cenário de Exceção II – Chave com Formato Inválido

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inserir chave com formato incorreto (caracteres inválidos ou tamanho errado).	
	2. O sistema bloqueia a consulta, exibe mensagem de erro especificando o formato esperado e solicita a correção.
	3. Registrar a tentativa de consulta falha no log de auditoria com data, hora e chave informada.

Cenário de Exceção III – Documento Identificado como Adulterado

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inserir chave de um documento que consta na base como adulterado ou invalidado.	
	2. O sistema exibe alerta de "Documento Inválido ou Adulterado", orienta o Cidadão a não utilizar o documento e a comunicar a irregularidade à delegacia competente.
	3. O sistema registra o evento no log de auditoria com prioridade elevada para análise interna.

RF09 - Gestão de Medidas Protetivas e Restrições

UC09 – Manter Medidas Protetivas	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC09 – Manter Medidas Protetivas
Resumo	Descreve as etapas realizadas pelo Delegado para registrar e monitorar medidas protetivas de urgência ou restrições judiciais vinculadas a indivíduos identificados em ocorrências policiais.
Ator Principal	Delegado
Atores Secundários	-
Pré-condições	1. O Delegado deve estar autenticado no sistema. 2. A ocorrência à qual a medida será vinculada deve estar registrada e validada.
Pós-condições	1. A medida protetiva é registrada, vinculada ao indivíduo e à ocorrência. 2. O sistema passa a monitorar a medida, alertando em caso de descumprimento ou vencimento próximo.

Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de Medidas Protetivas.	
	2. Listar as ocorrências e as medidas ativas, fornecendo as opções de incluir nova, alterar ou renovar.
3. Selecionar ocorrência a ser consultada	
4. Selecionar a opção de incluir nova medida para um indivíduo da ocorrência.	
5. Preencher os dados da medida: tipo, prazo e condições específicas.	
6. Confirmar o registro.	
	7. Validar os campos obrigatórios e a consistência das informações (ex.: prazo não pode ser retroativo).
	8. Registrar a medida vinculada ao indivíduo e à ocorrência, gerando número de referência.
	9. Ativar monitoramento automático e exibir confirmação ao Delegado.

Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Apenas Delegados podem registrar medidas protetivas. 2. O prazo de vigência é obrigatório e não pode ser retroativo. 3. Uma medida só pode ser encerrada ou revogada por um Delegado, com justificativa registrada.
Cenário Alternativo I – Renovação de Medida Protetiva	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar medida próxima ao vencimento.	
2. Selecionar renovar e informar novo prazo	
	3. Validar o novo prazo e atualizar o registro com histórico de renovação.
	4. Reativar o monitoramento e confirmar a renovação.
Cenário de Exceção I – Prazo de Vigência Inválido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Informar data de vencimento retroativa ou em formato inválido.	
	2. O sistema bloqueia o registro, destaca o campo inválido e exibe mensagem de erro.
Cenário de Exceção II – Descumprimento Detectado	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema detecta, por geolocalização ou relato de ocorrência, que uma medida protetiva ativa foi descumprida.
	2. O sistema gera alerta automático de alta prioridade ao Delegado e registra o evento no log da medida.
3. O Delegado avalia o alerta e decide as medidas a serem tomadas.	

RF10 - Comunicação Interagências

UC10 - Manter Comunicação Interagências	
Identificação do Caso de Uso Geral	UC10 - Manter Comunicação Interagências
Resumo	Descreve as etapas realizadas por qualquer Agente Policial ou Operador da Central, para trocar informações sigilosas e documentos entre diferentes departamentos (Civil, Militar e Perícia) vinculados a um mesmo número de protocolo.
Ator Principal	Operador da Central
Atores Secundários	
Pré-condições	1. O usuário deve estar autenticado com perfil habilitado para comunicação interagências. 2. A ocorrência associada deve possuir número de protocolo válido.

Pós-condições	1. A comunicação é registrada e vinculada ao protocolo da ocorrência. 2. O(s) destinatário(s) recebe(m) notificação da nova mensagem.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de Comunicação Interagências e selecionar nova mensagem.	
	2. Exibir formulário com campos para: destinatário (departamento), assunto, corpo da mensagem, número de protocolo e opção de anexo.
3. Preencher o número do protocolo da ocorrência relacionada.	
	4. Validar a existência do protocolo e exibir resumo da ocorrência vinculada.
	5. Carregar e listar os departamentos disponíveis para comunicação (Civil, Militar, Perícia).
6. Selecionar o(s) departamento(s) destinatário(s) (Civil, Militar, Perícia).	
7. Redigir a mensagem e, opcionalmente, anexar documentos sigilosos.	
8. Confirmar o envio.	

	9. Validar os campos obrigatórios (protocolo, destinatário, assunto e corpo).
	10. Registrar a comunicação com carimbo de data/hora, remetente e destinatário, vinculando ao protocolo.
	11. Notificar os departamentos destinatários e exibir confirmação ao remetente.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. Toda comunicação deve estar vinculada a um número de protocolo de ocorrência existente. 2. O conteúdo é sigiloso e acessível apenas aos departamentos destinatários e ao remetente. 3. O sistema deve manter o log imutável de todas as comunicações para fins de auditoria. 4. Não é permitido excluir ou editar uma comunicação após o envio.
Cenário Alternativo I – Resposta à Comunicação Existente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar uma comunicação recebida na caixa de entrada.	
2. Selecionar a opção de responder.	
	3. Pré-preencher o formulário com o protocolo e destinatário da comunicação original.
4. Redigir a resposta e confirmar o envio.	

	5. Registrar a resposta na thread original e notificar o destinatário.
Cenário de Exceção I – Protocolo Não Encontrado	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Informar número de protocolo inexistente ou com formato inválido.	
	2. O sistema exibe mensagem de erro e bloqueia o envio até que um protocolo válido seja informado.
Cenário de Exceção II – Falha no Envio da Notificação	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema registra a comunicação com sucesso, mas detecta falha no envio da notificação ao(s) destinatário(s).
	2. O sistema avisa o remetente que a comunicação foi salva mas a notificação está pendente.
	3. O sistema agenda nova tentativa e registra a falha no log.

RF05 - Inteligência Criminal e Alertas Georreferenciados

UC11 - Emitir Alerta de Criticidade

Identificação do Caso de Uso	UC11 - Emitir Alerta de Criticidade
Resumo	Descreve o processo automatizado em que o sistema monitora continuamente a base de dados de ocorrências para identificar padrões de alta criticidade (como reincidência de suspeitos ou picos de crimes em áreas específicas) e disparar notificações imediatas aos supervisores.
Ator Principal	Supervisor
Atores Secundários	
Pré-condições	1. Parâmetros de criticidade e gatilhos de alerta devem estar configurados no sistema. 2. Ocorrências com dados de geolocalização e envolvidos devem estar registradas na base de dados. 3. O caso de uso UC05 - Monitorar Manchas Criminais e Alertas deve estar em execução. 4. O padrão de criticidade (reincidência ou pico > 20%) deve ter sido atingido.
Pós-condições	1. O alerta é exibido em destaque na tela do Supervisor. 2. O evento é registrado no log de auditoria.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema analisa os dados do mapa recém-carregado e identifica que o limite de criticidade foi atingido.
	2. O sistema gera a notificação de alerta contendo o resumo da criticidade.
	3. O sistema registra a emissão do alerta no banco de dados (Log/Auditoria).
	4. O sistema exibe o alerta em destaque na tela do Supervisor.
5. Confirmar ciência do alerta	
	6. O sistema oculta o alerta e retoma a visualização normal do mapa.
Regras de Negócio, Restrições	1. Um alerta só deve ser emitido se houver: (a)

e Validações	Identificação de um mesmo suspeito em mais de 3 ocorrências na mesma semana ou (b) Aumento superior a 20% no volume de crimes em uma área de mancha criminal num período de 24 horas. 2. O alerta visual deve permanecer em destaque na tela do Supervisor até que ele execute uma ação de "Ciente". 3. Toda emissão de alerta automático deve ser gravada de forma imutável para posterior avaliação da eficácia da inteligência criminal.
---------------------	--

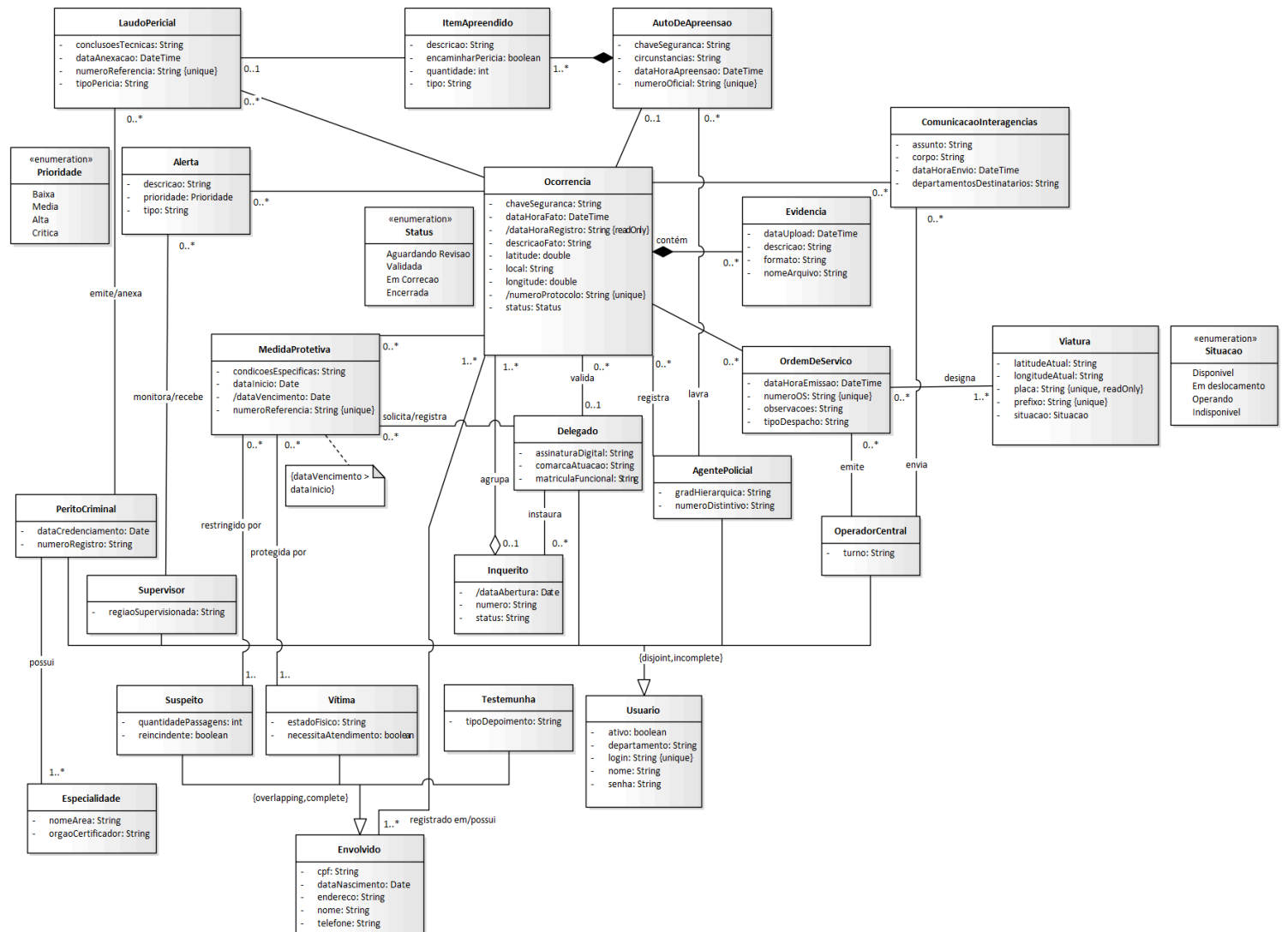
RF09 - Gestão de Medidas Protetivas e Restrições

UC12 - Emitir Alerta de Vencimento de Medida	
Identificação do Caso de Uso	UC12 - Emitir Alerta de Vencimento de Medida
Resumo	Este caso de uso descreve o processo automatizado em que o sistema verifica diariamente as medidas protetivas ativas e dispara alertas aos delegados responsáveis quando uma medida está próxima do vencimento (72 horas antes), garantindo a continuidade da proteção jurídica.
Ator Principal	Ator Tempo
Atores Secundários	Delegado (recebe a notificação)
Pré-condições	1. Devem existir medidas protetivas registradas com status "Ativa".
Pós-condições	1. O alerta é registrado e visualizado pelo Delegado. 2. A data/hora da emissão do alerta é gravada no log da medida.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Iniciar a verificação rotineira de prazos de vigência das medidas protetivas.	
	2. Consultar a base de dados em busca de medidas ativas com vencimento em exatas 72 horas.
	3. Identificar o Delegado responsável pela medida original.
	4. Gerar alerta de "Vencimento Próximo" contendo o número do protocolo e o nome do indivíduo.
	5. Disparar notificação visual e sonora para o terminal do Delegado identificado.
	6. Registrar a emissão do alerta no log de auditoria da medida protetiva.
Regras de Negócio, Restrições e Validações	1. O alerta deve ser emitido apenas uma vez para cada medida, ao atingir a marca de 72 horas antes do prazo final. 2. Se o Delegado responsável não estiver logado, a notificação deve ser exibida imediatamente assim que ele realizar o login no sistema. 3. O log de auditoria deve conter a chave do documento e o destinatário da notificação.
Cenário de Exceção I – Falha na Comunicação de Notificação	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. No passo 5, o sistema detecta uma falha interna no serviço de notificações.
	2. Registrar a falha no log de erros do sistema.
	3. Reagendar a tentativa de envio para o próximo ciclo de verificação (em 1 hora).

Diagrama de Classes Conceitual

class Diagrama de Classes Conceitual



Diagramas de Atividade

Diagrama de Atividade do UC01: Registrar Ocorrência Policial

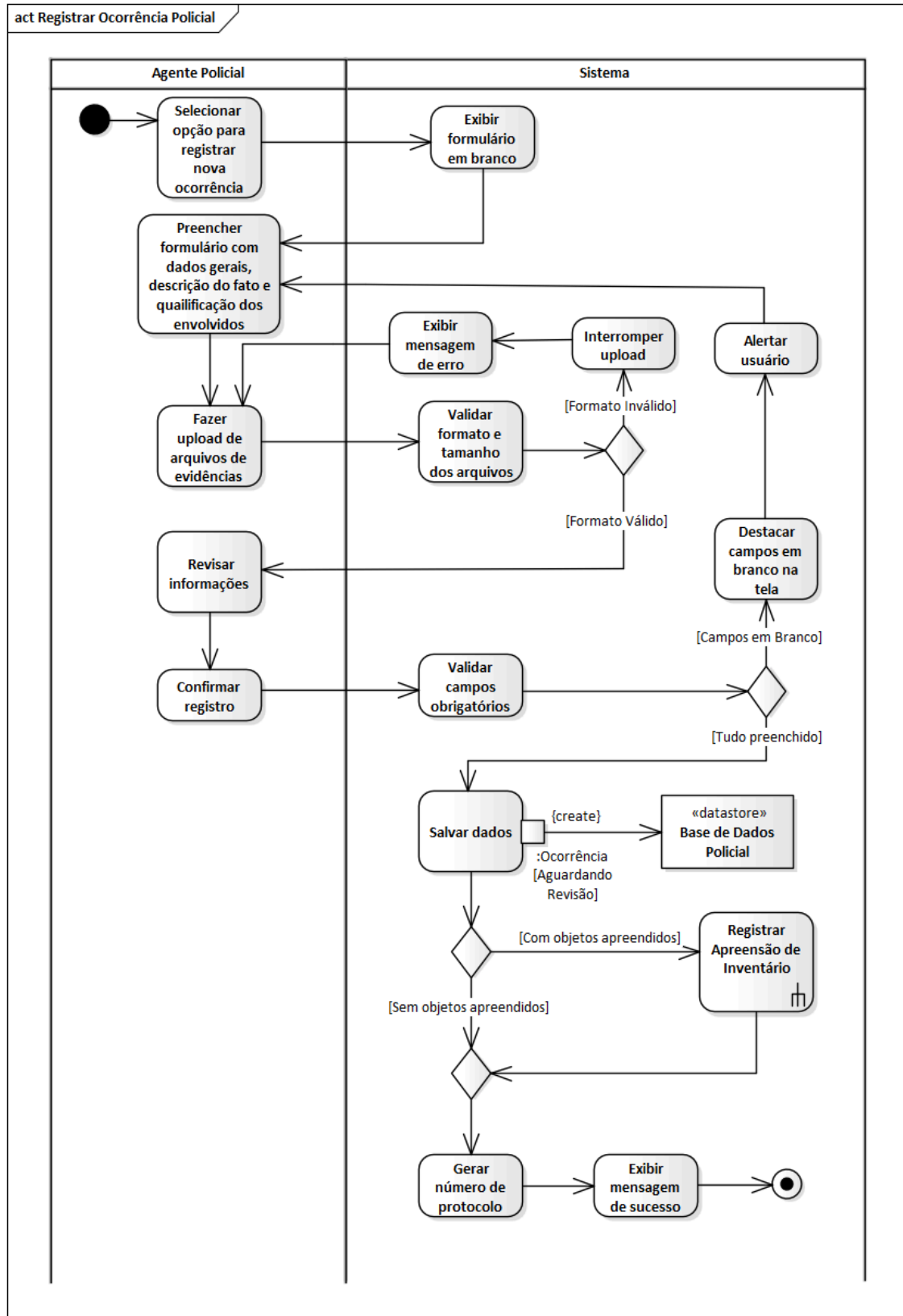


Diagrama de Atividade do UC02: Despachar Viatura Tática

um

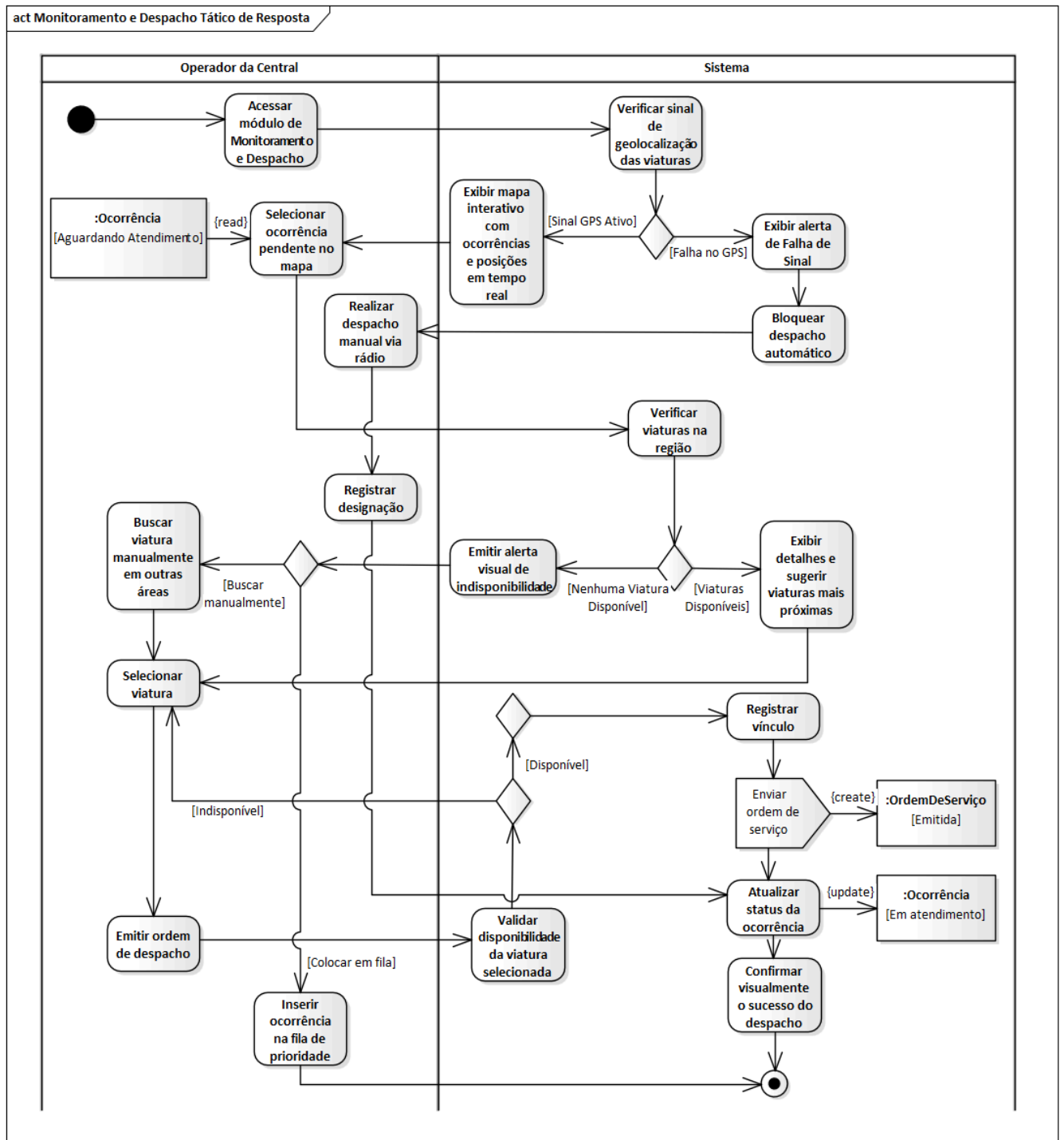


Diagrama de Atividade do UC03: Lavrar Auto de Apreensão

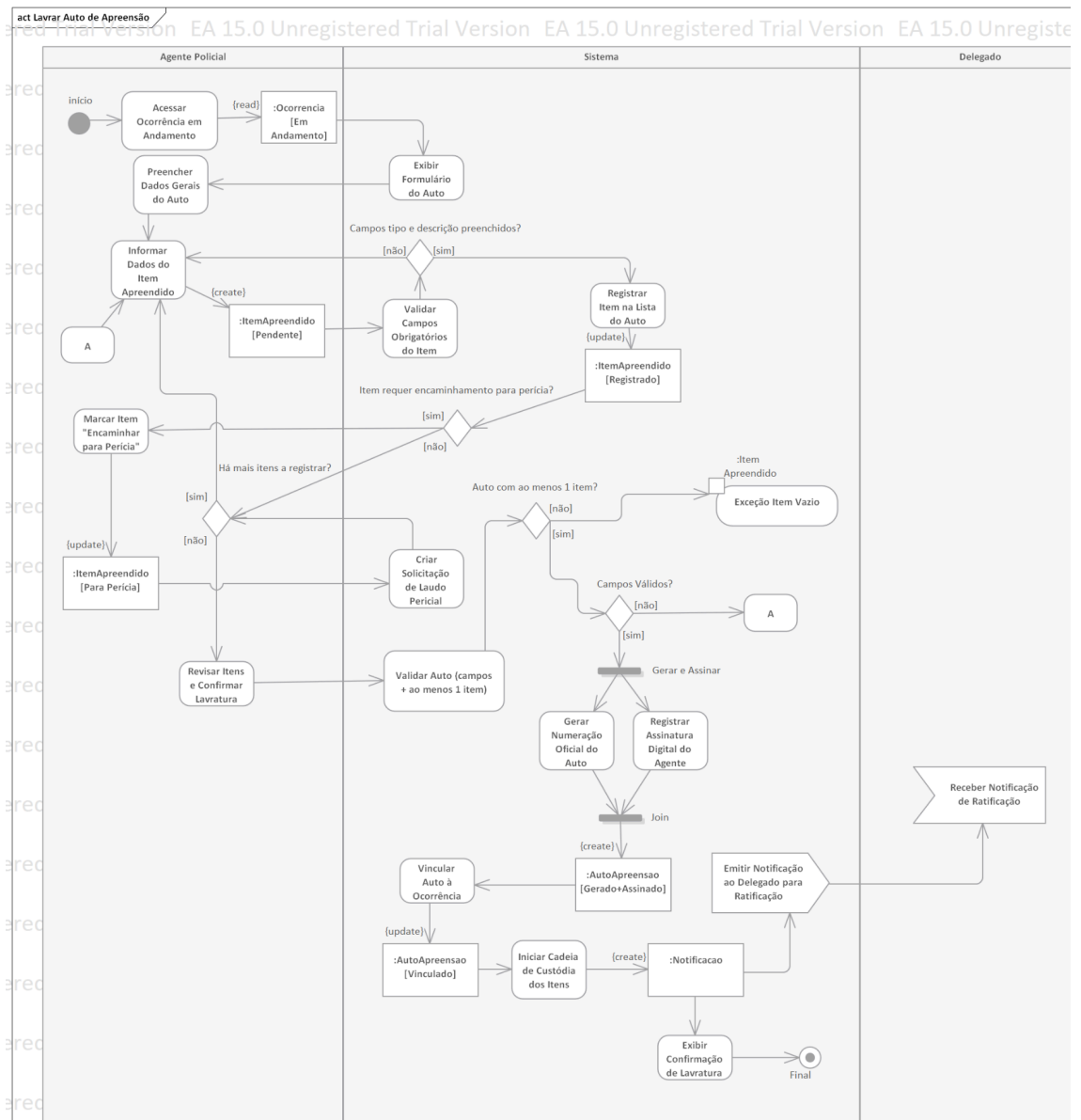


Diagrama de Atividade do UC04: Validar Ocorrência

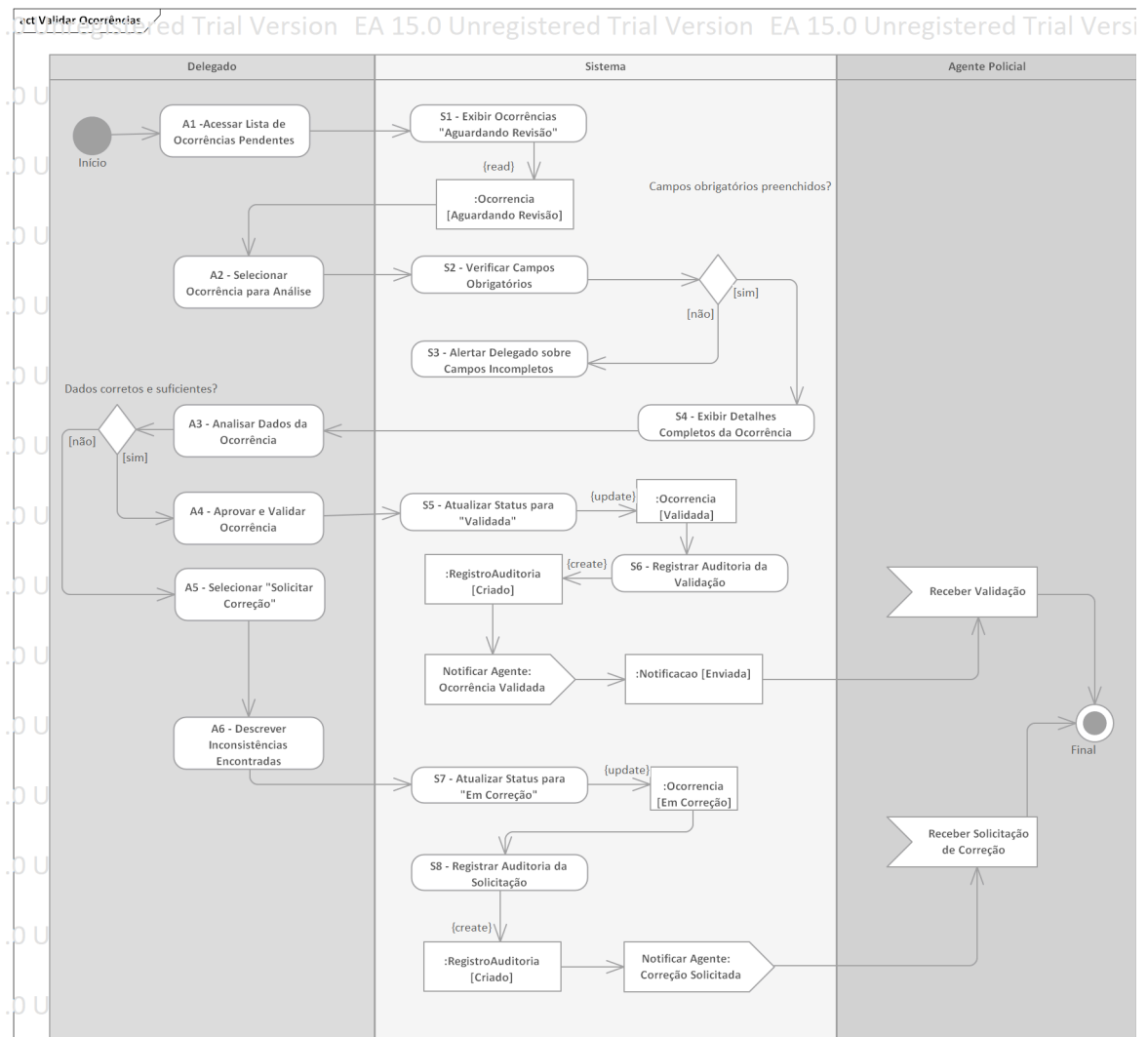


Diagrama de Atividade do UC06: Vincular Ocorrências a Inquéritos

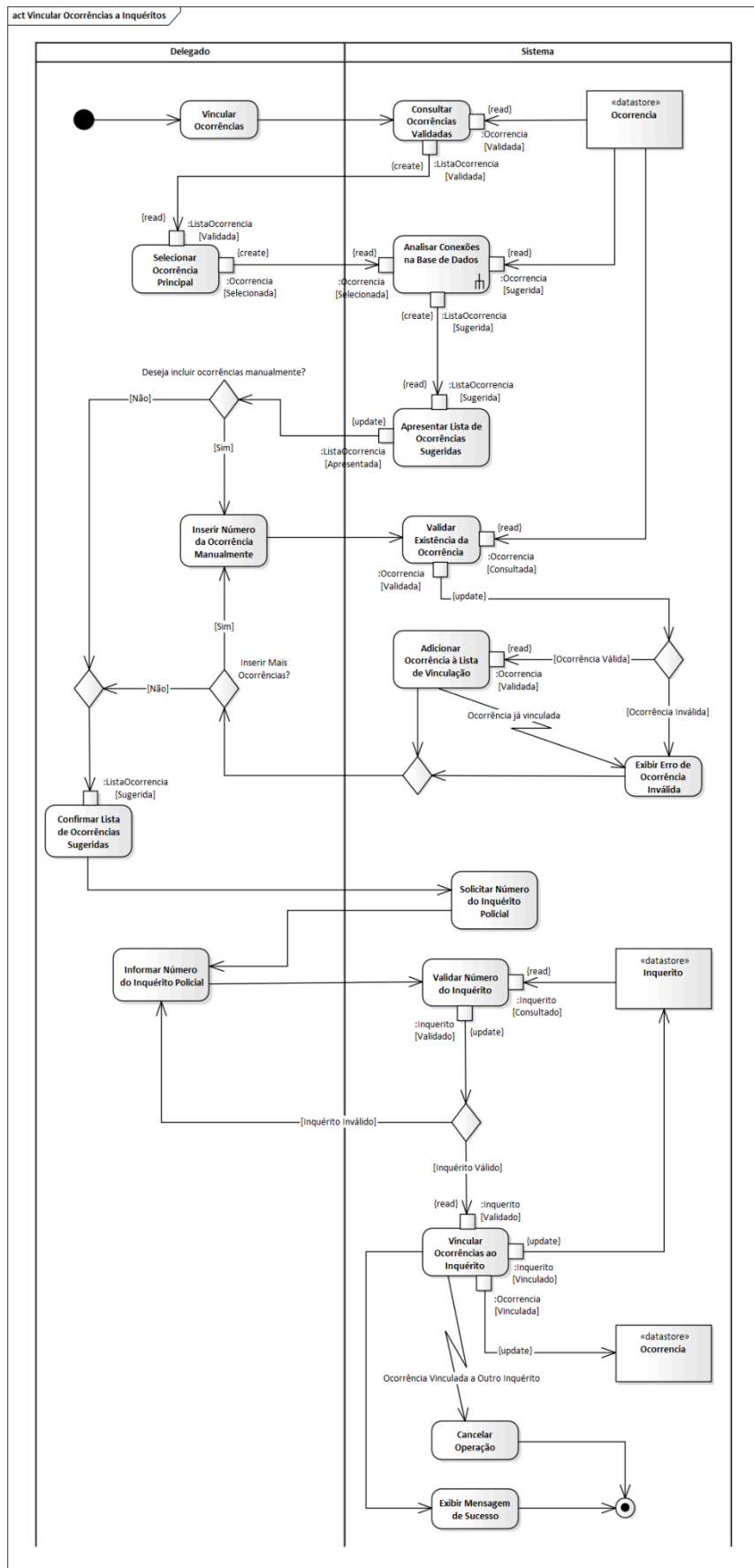


Diagrama de Atividade do UC07: Manter Laudos Periciais

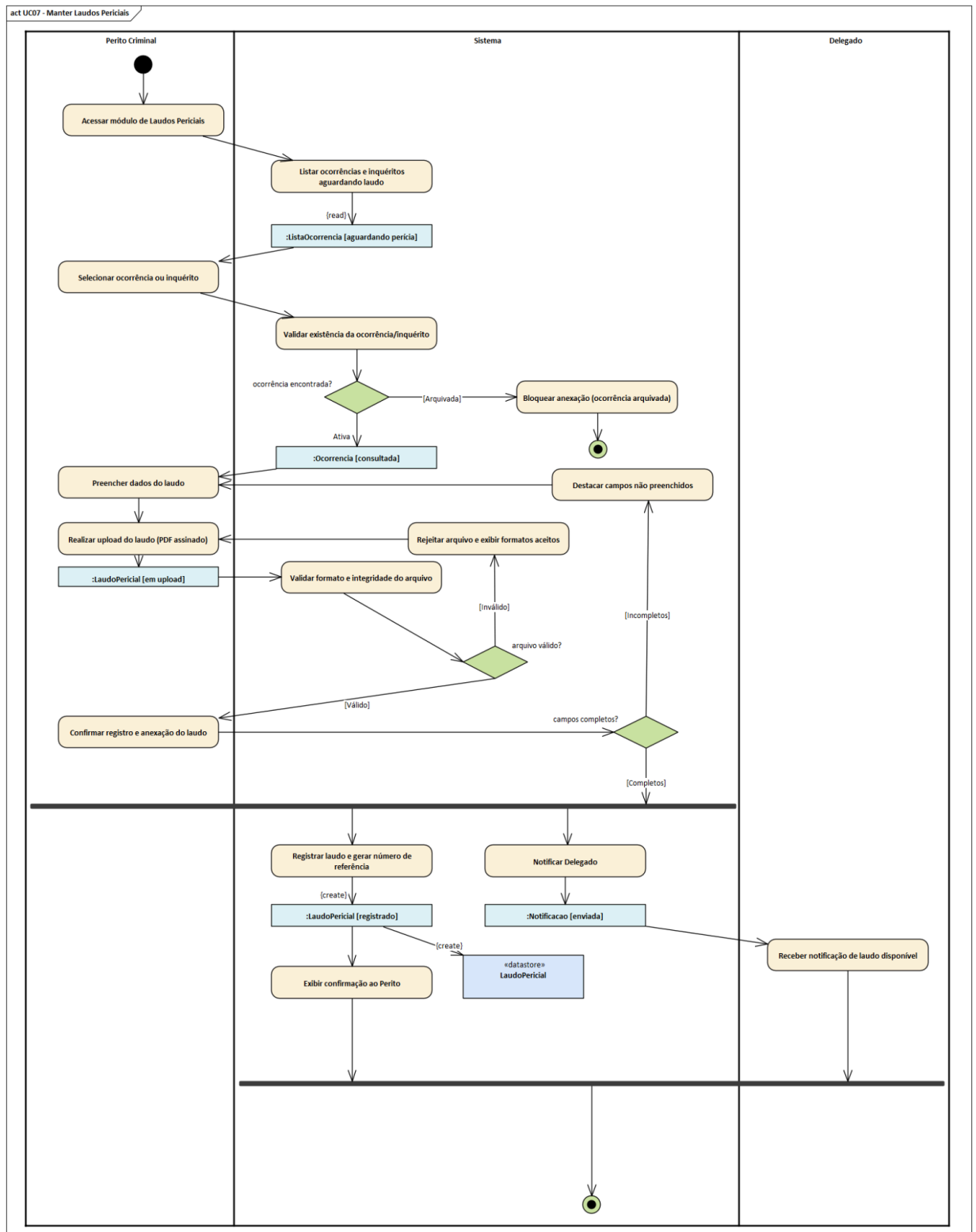


Diagrama de Atividade do UC08: Autenticar-Documento-Policial

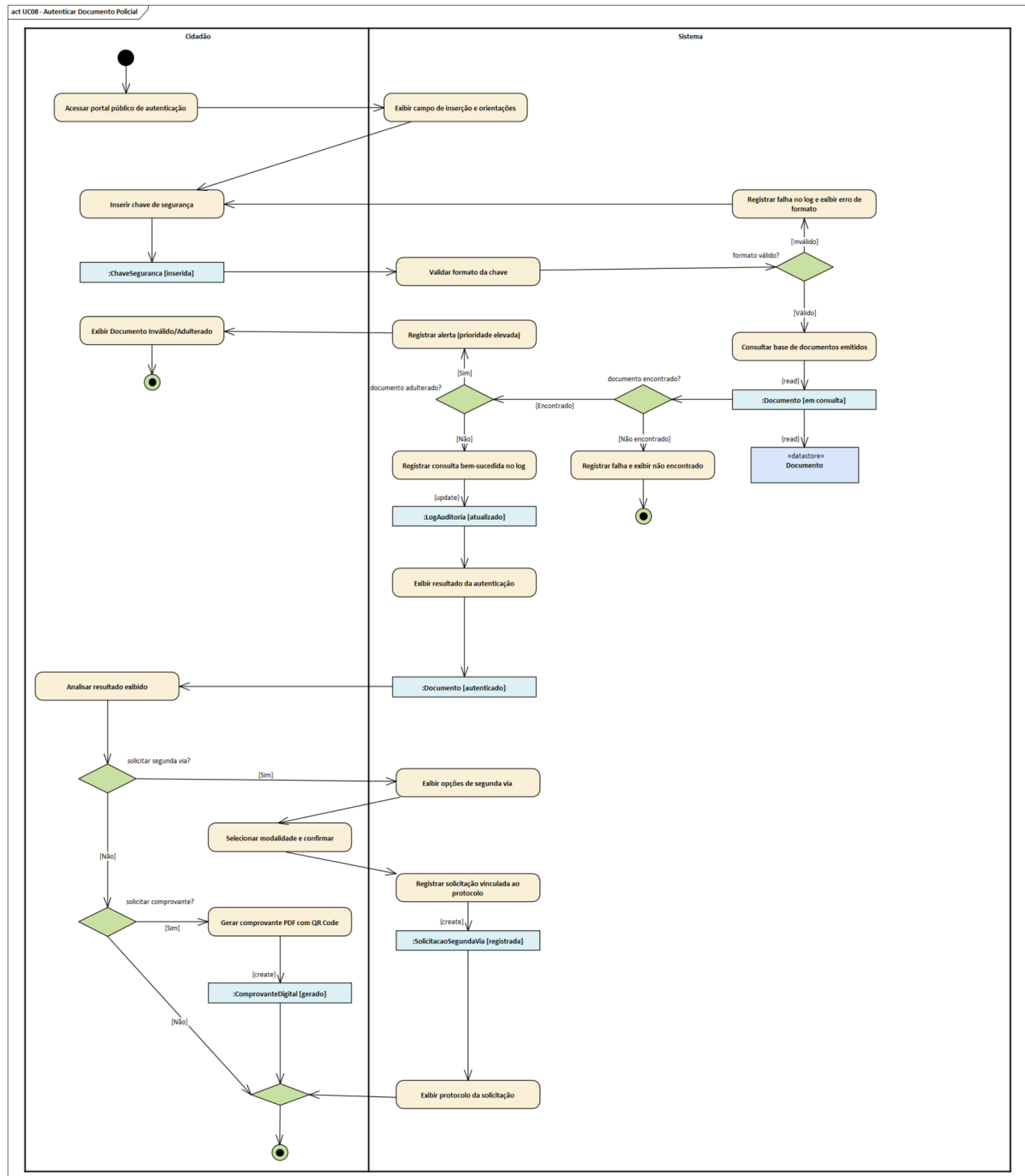


Diagrama de Atividade do UC09: Manter Medidas Protetivas

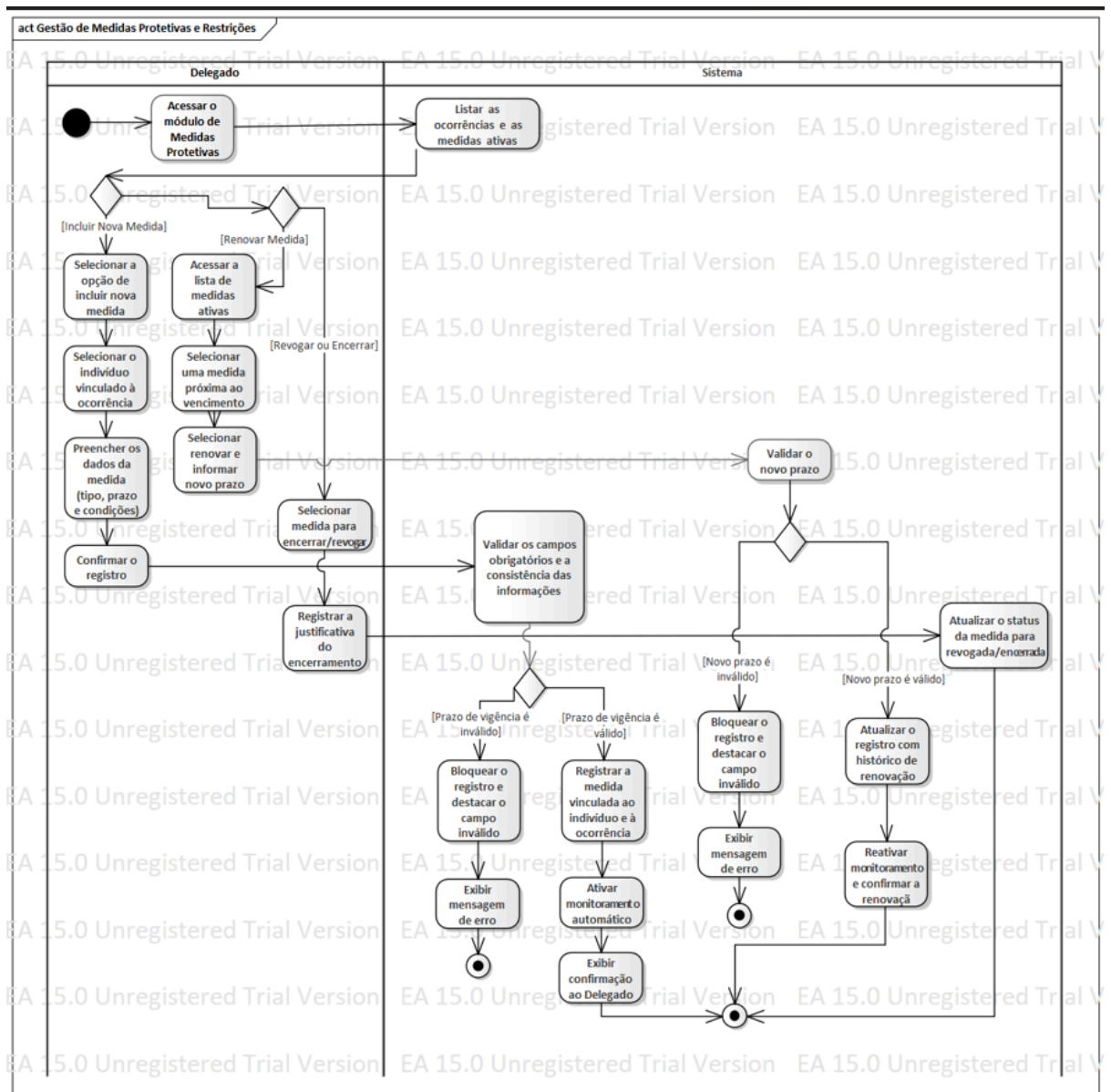
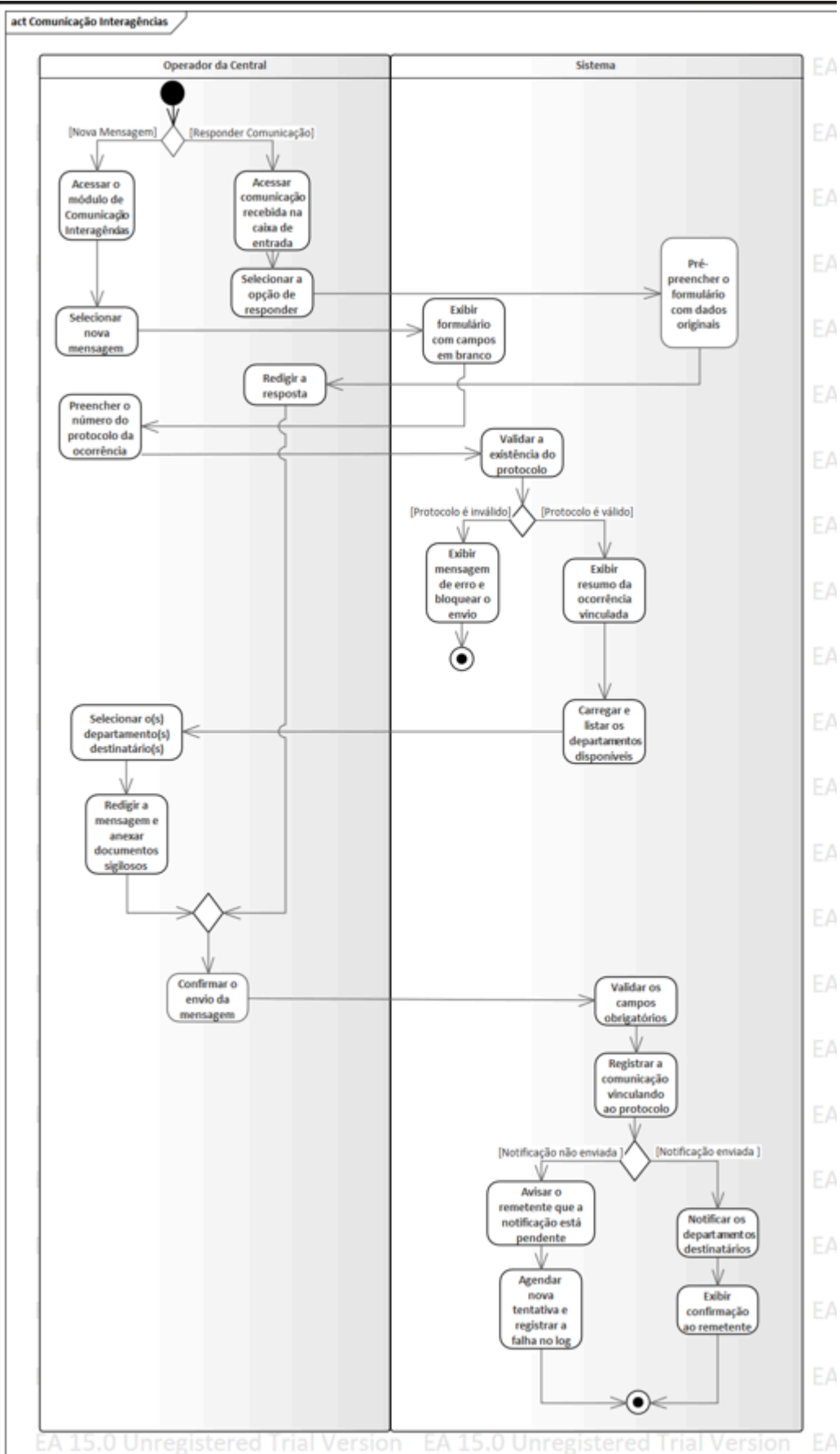


Diagrama de Atividade do UC10: Comunicações Interagências



Justificativa do Padrão Arquitetural Escolhido

O padrão arquitetural escolhido para o Sistema de Gestão de Ocorrências Policiais Integradas foi a Arquitetura Hexagonal, também conhecida como Ports and Adapters. Essa escolha foi realizada considerando principalmente os requisitos não funcionais do sistema, especialmente manutenibilidade, desacoplamento, segurança, auditoria, tolerância a falhas e integração com serviços externos.

O sistema proposto possui diferentes formas de interação com usuários e atores externos, como agentes policiais, delegados, peritos, operadores da central, supervisores e cidadãos. Além disso, depende de recursos externos e serviços especializados, como banco de dados, APIs de geolocalização de viaturas, serviços de mapas, geração de PDF, assinatura digital, integração com a polícia científica, mecanismos de autenticação, notificações e arquivos de configuração.

Para garantir a Manutenibilidade e Desacoplamento (RNF05), a Arquitetura Hexagonal é adequada porque separa o núcleo da aplicação, composto por casos de uso e entidades de domínio, dos detalhes externos de infraestrutura.

Dessa forma, regras essenciais como registro de ocorrências, despacho de viaturas, validação de documentos, auditoria, anexação de laudos, comunicação interagências e monitoramento de alertas permanecem independentes de tecnologias específicas.

As interfaces de entrada, como telas web, formulários e painéis, acessam o sistema por meio de adaptadores de entrada e portas de entrada. Já os recursos externos, como banco de dados, serviços de mapas, GPS, APIs externas, geração de documentos e assinatura digital, são acessados por portas de saída e adaptadores de saída. Essa separação facilita a substituição de componentes externos sem alterar as regras de negócio centrais.

A escolha também atende aos requisitos de Confiabilidade e Tolerância a Falhas (RNF04), pois falhas em serviços externos, como GPS, mapas, notificações ou banco de dados, podem ser tratadas nos adaptadores sem comprometer diretamente o núcleo da aplicação.

Além disso, a arquitetura favorece a Proteção e Controle de Acesso (RNF02) e a Segurança e Auditoria (RNF03), permitindo centralizar regras de acesso, registro de logs, validação de documentos e rastreabilidade das operações nos casos de uso e serviços de domínio.

Para satisfazer o requisito de Desempenho e Tempo Real (RNF01) exigido para o despacho tático e processamento dinâmico de mapas, o padrão hexagonal permite "plugar" tecnologias de alta performance nas bordas da aplicação sem violar as regras de negócio centrais.

A arquitetura comportará a integração de adaptadores de comunicação assíncrona, utilizando WebSockets nos adaptadores de entrada (para atualizar o mapa tático da Central dinamicamente, sem recarregar a página) e middlewares de Mensageria/Eventos (como RabbitMQ ou Kafka) nos adaptadores de saída, capazes de absorver e processar o tráfego contínuo e em tempo real do sinal GPS das viaturas.

Portanto, a Arquitetura Hexagonal é adequada ao sistema por permitir maior desacoplamento, facilidade de manutenção, testabilidade, independência tecnológica e melhor organização das integrações externas exigidas pelos requisitos funcionais e não funcionais.

Diagrama de Pacotes

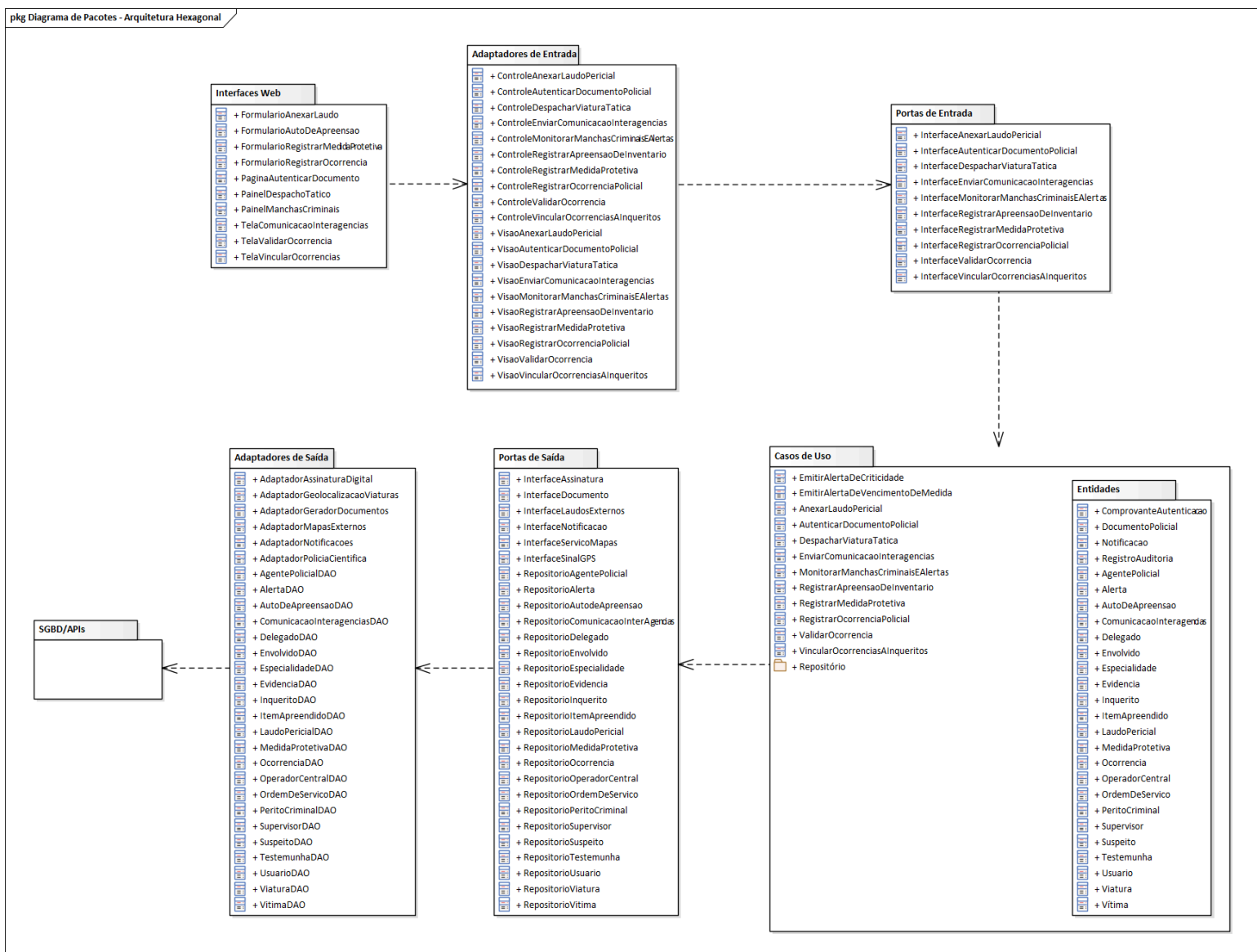


Diagrama de Componentes

(Versão Executável)

cmp Componentes Executáveis SGOPI

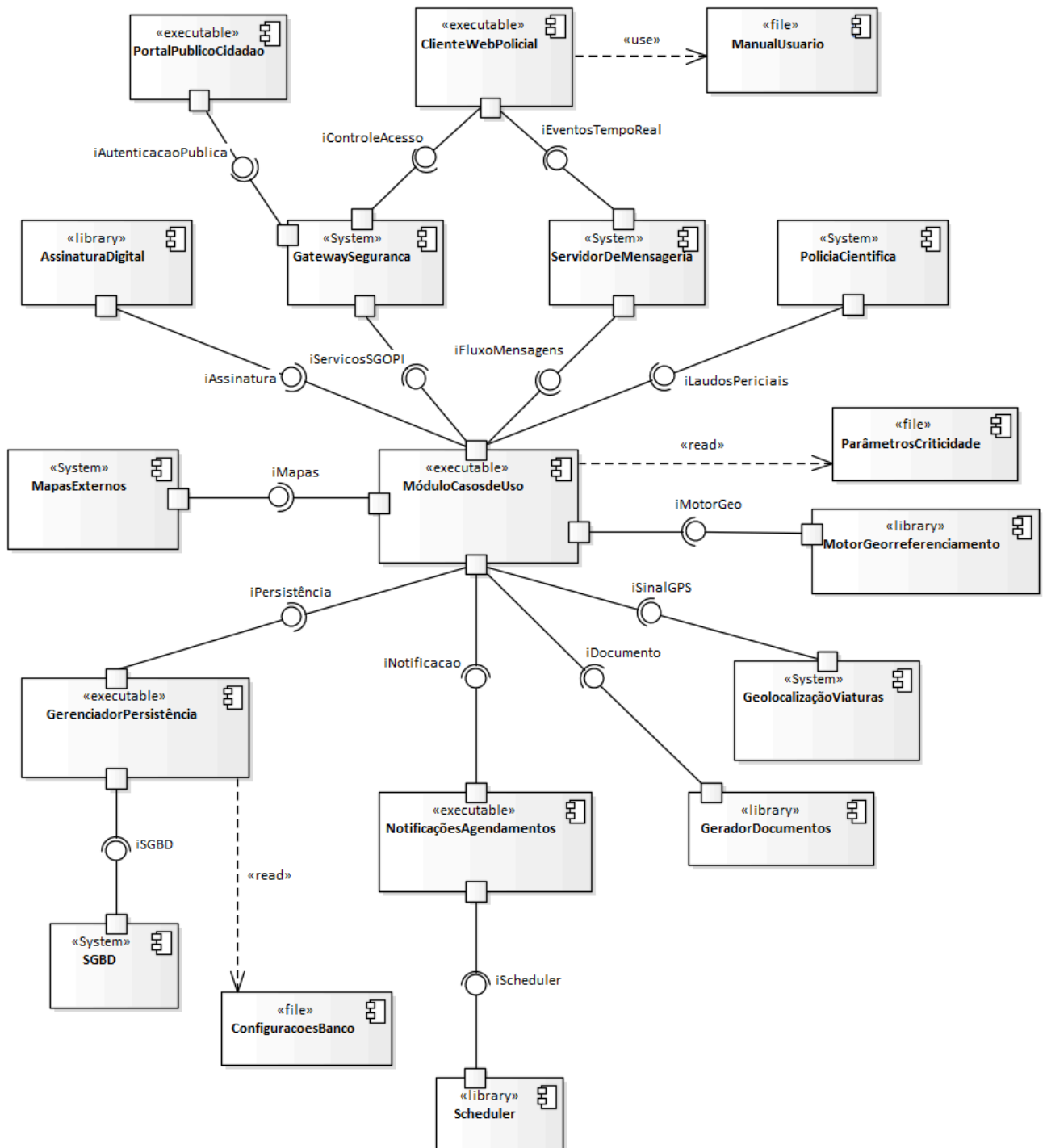
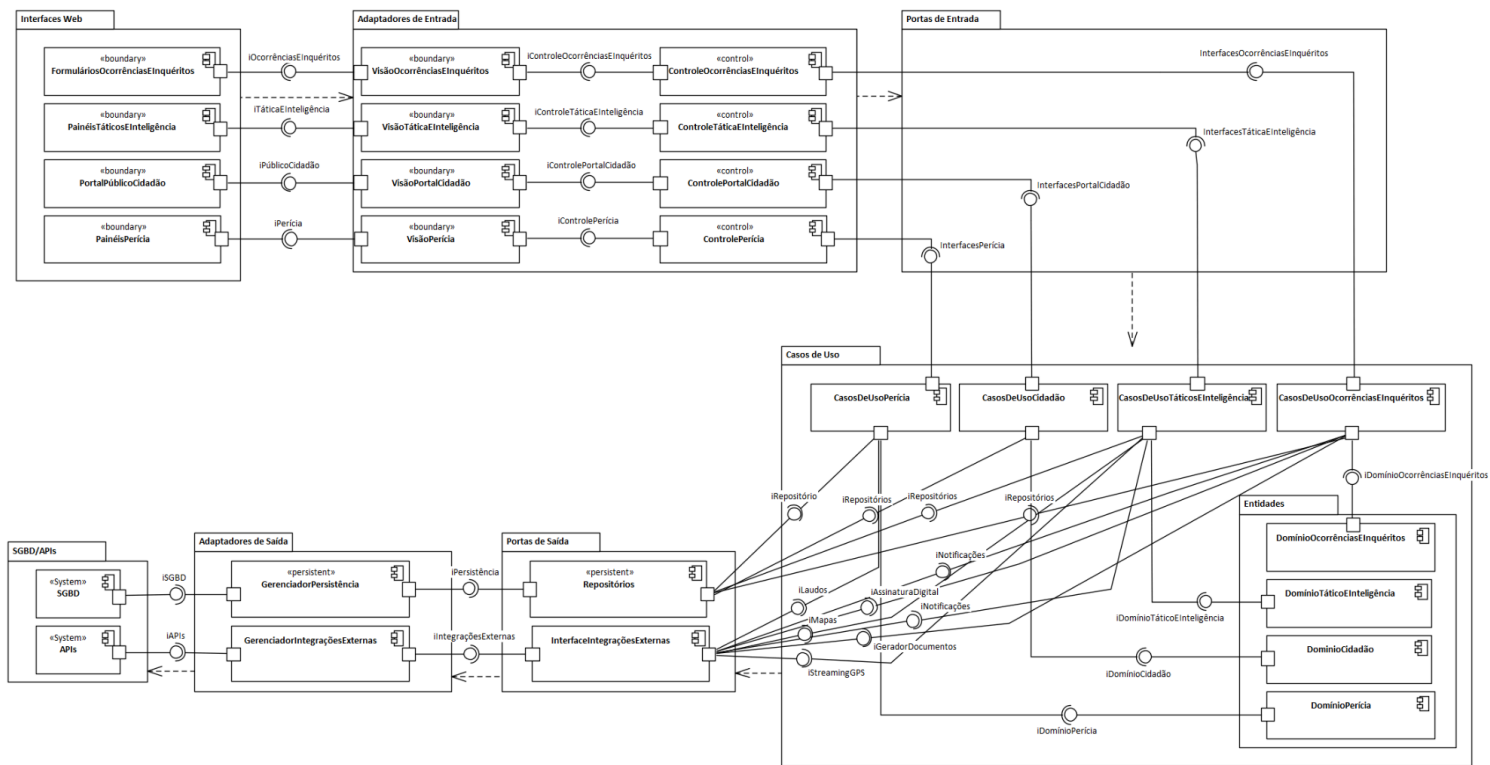


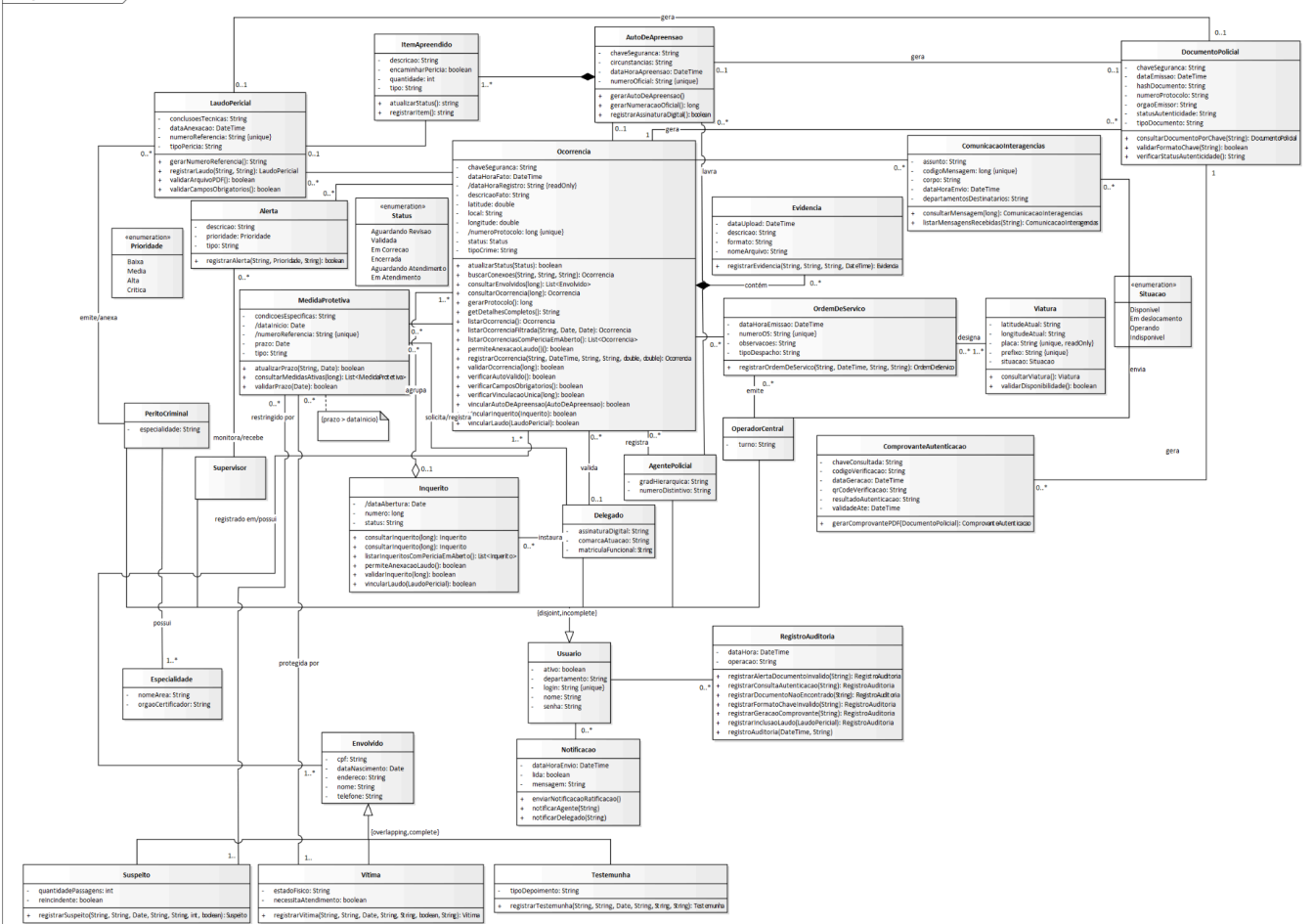
Diagrama de Componentes

Módulos Executáveis (Arquitetura Hexagonal)

cmp Diagrama de Componentes (Arquitetura Hexagonal)

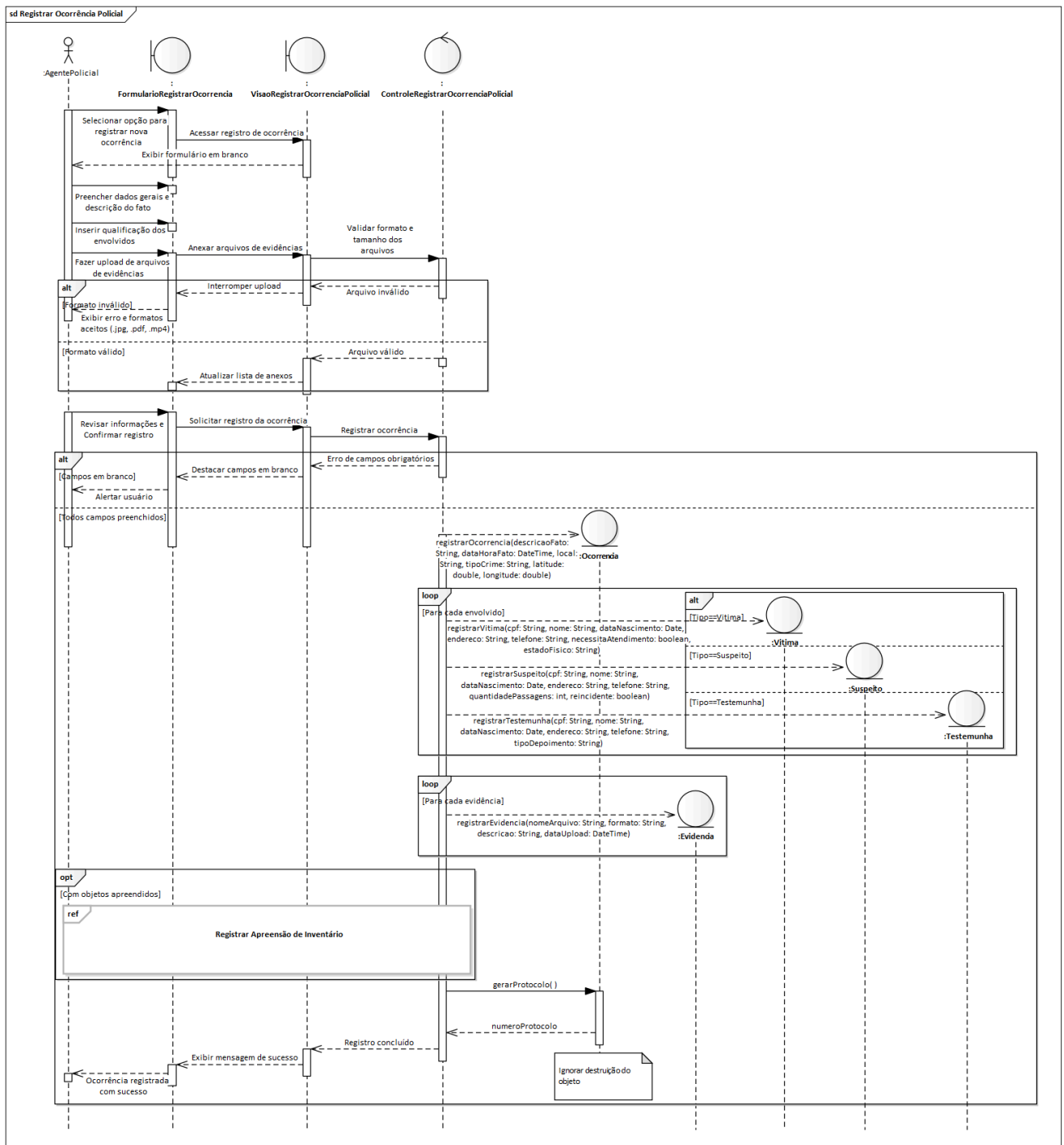


class Diagrama de Classes de Domínio

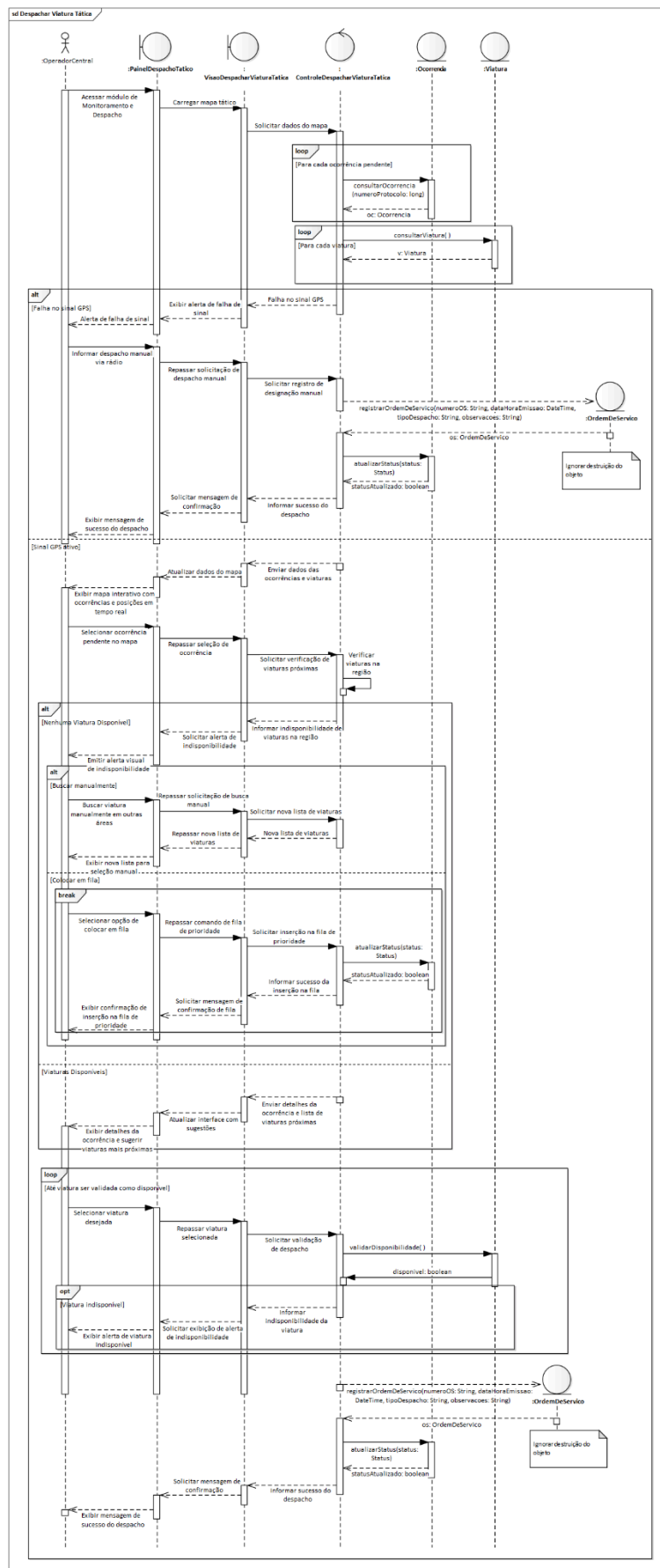


Diagramas de Sequência

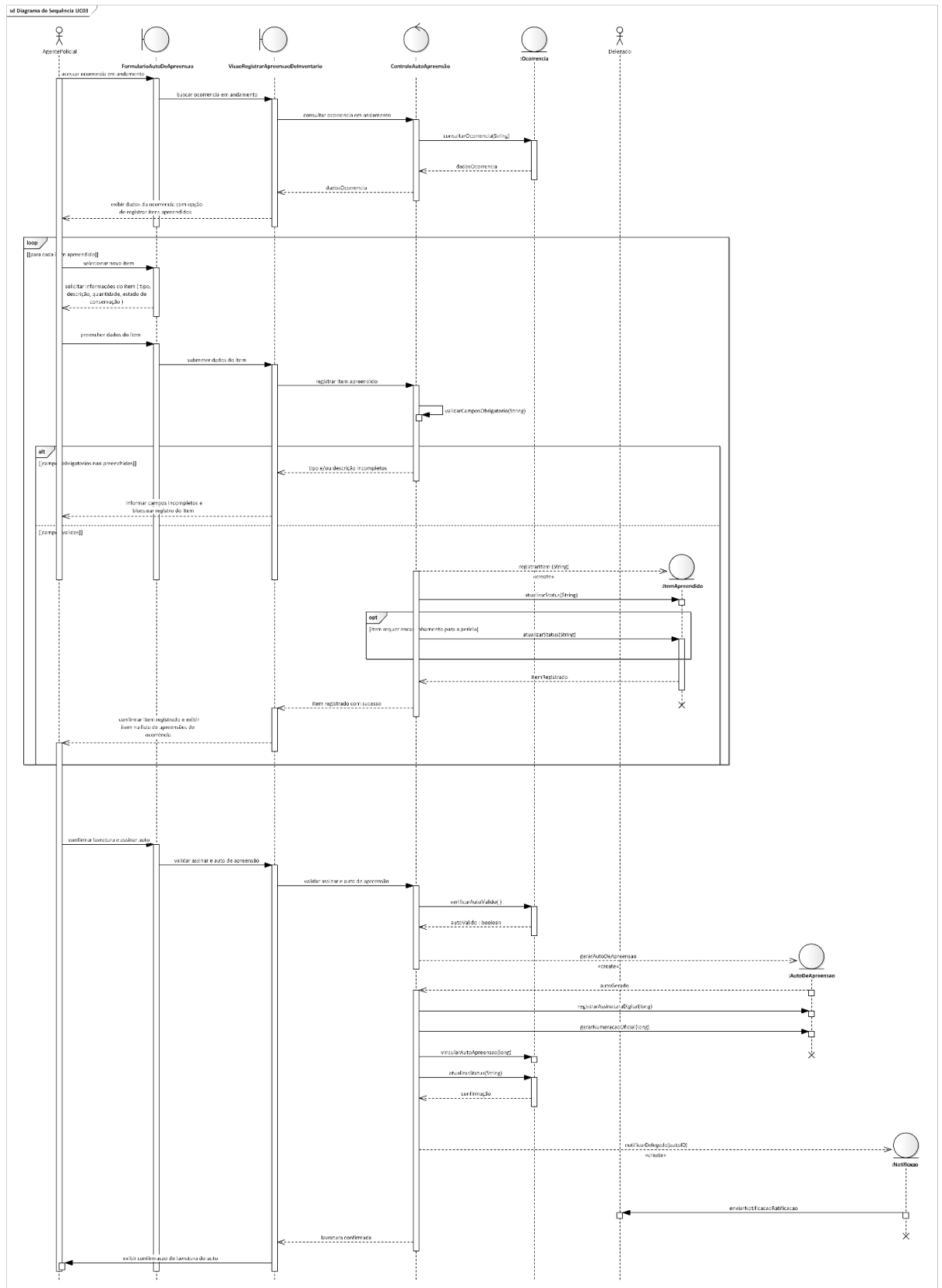
1. Diagrama de Sequência do UC01: Registrar Ocorrência Policial



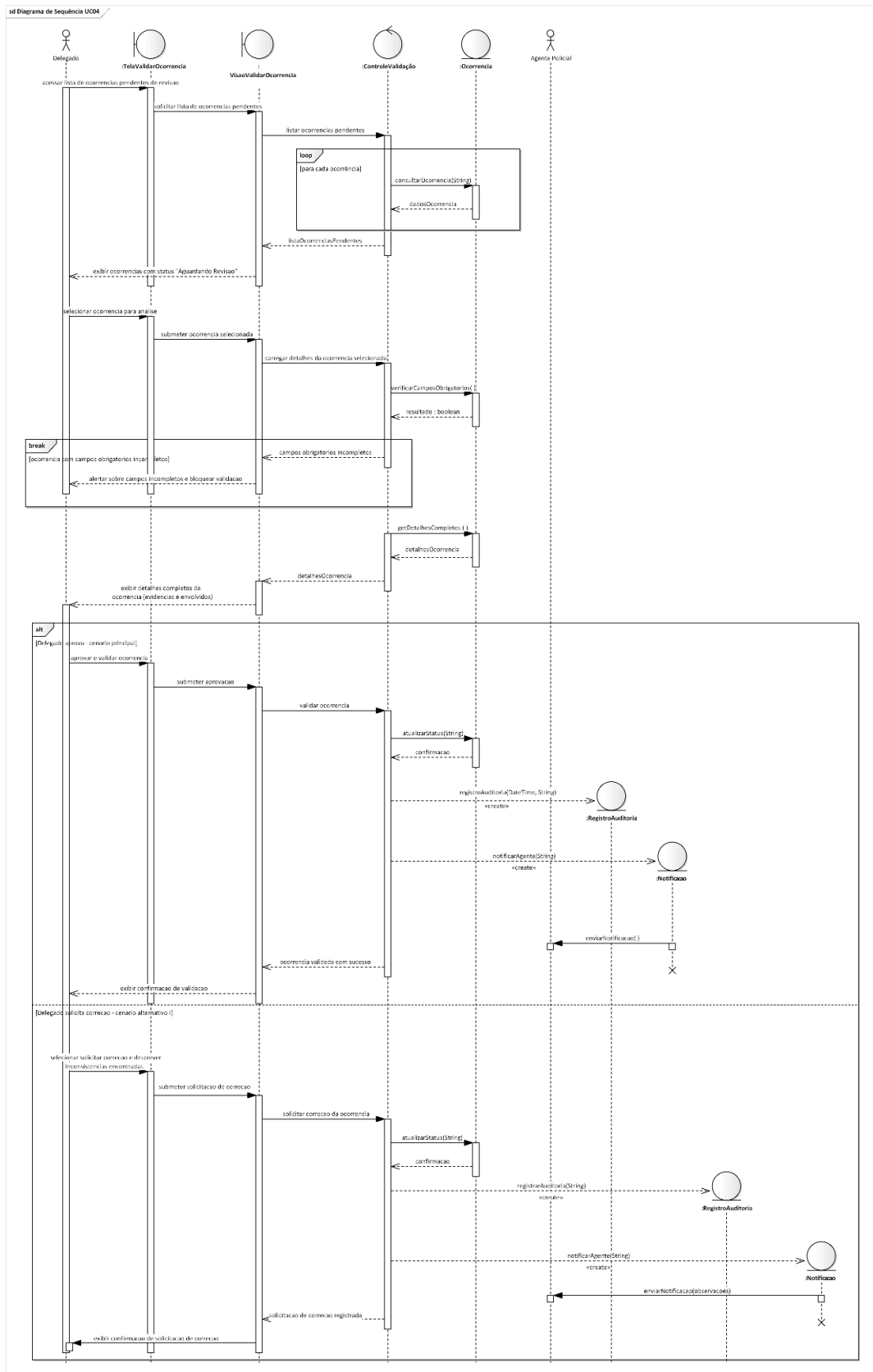
2. Diagrama de Sequência do UC02: Despachar Viatura Tática



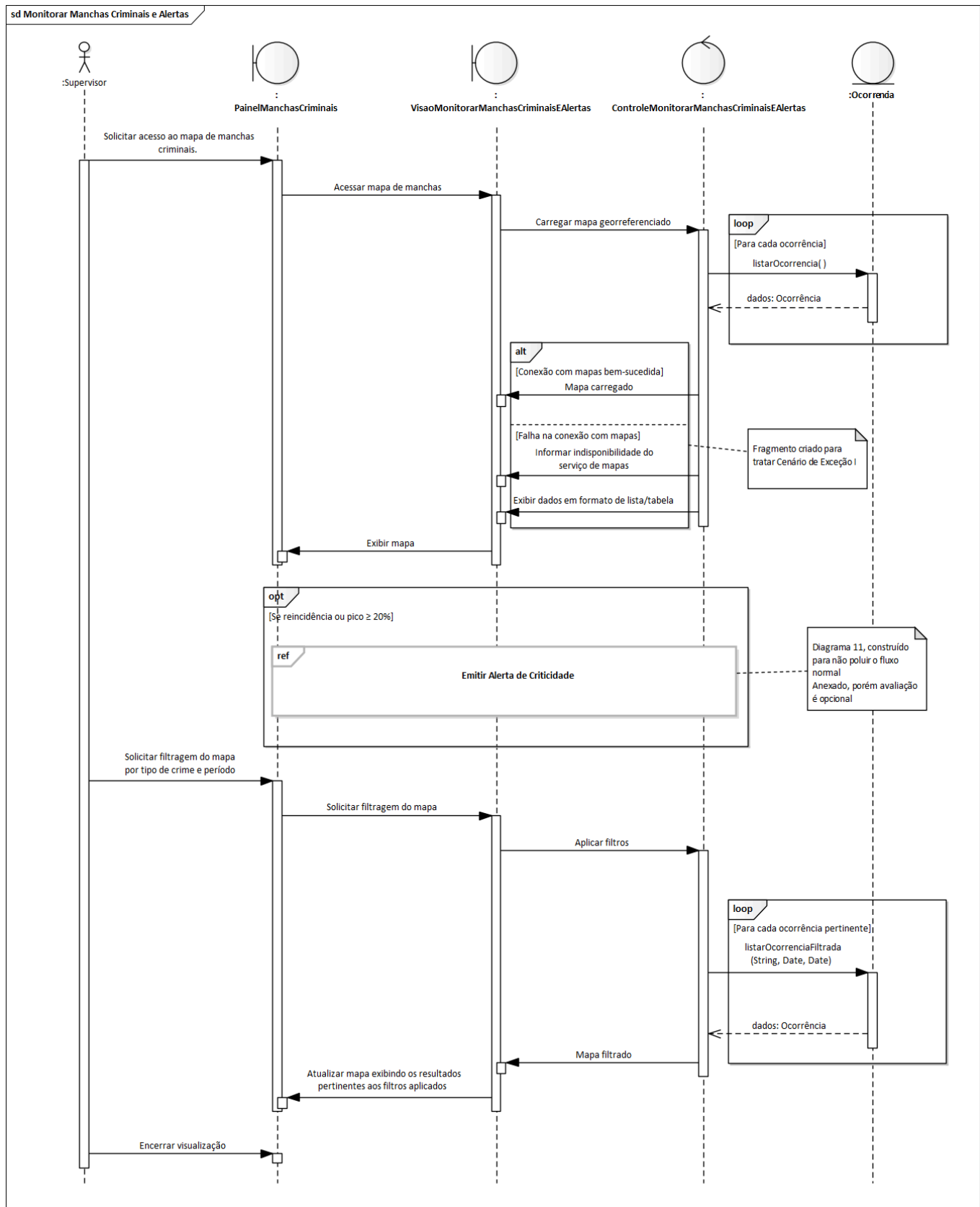
3. Diagrama de Sequência do UC03: Lavrar Auto de Apreensão



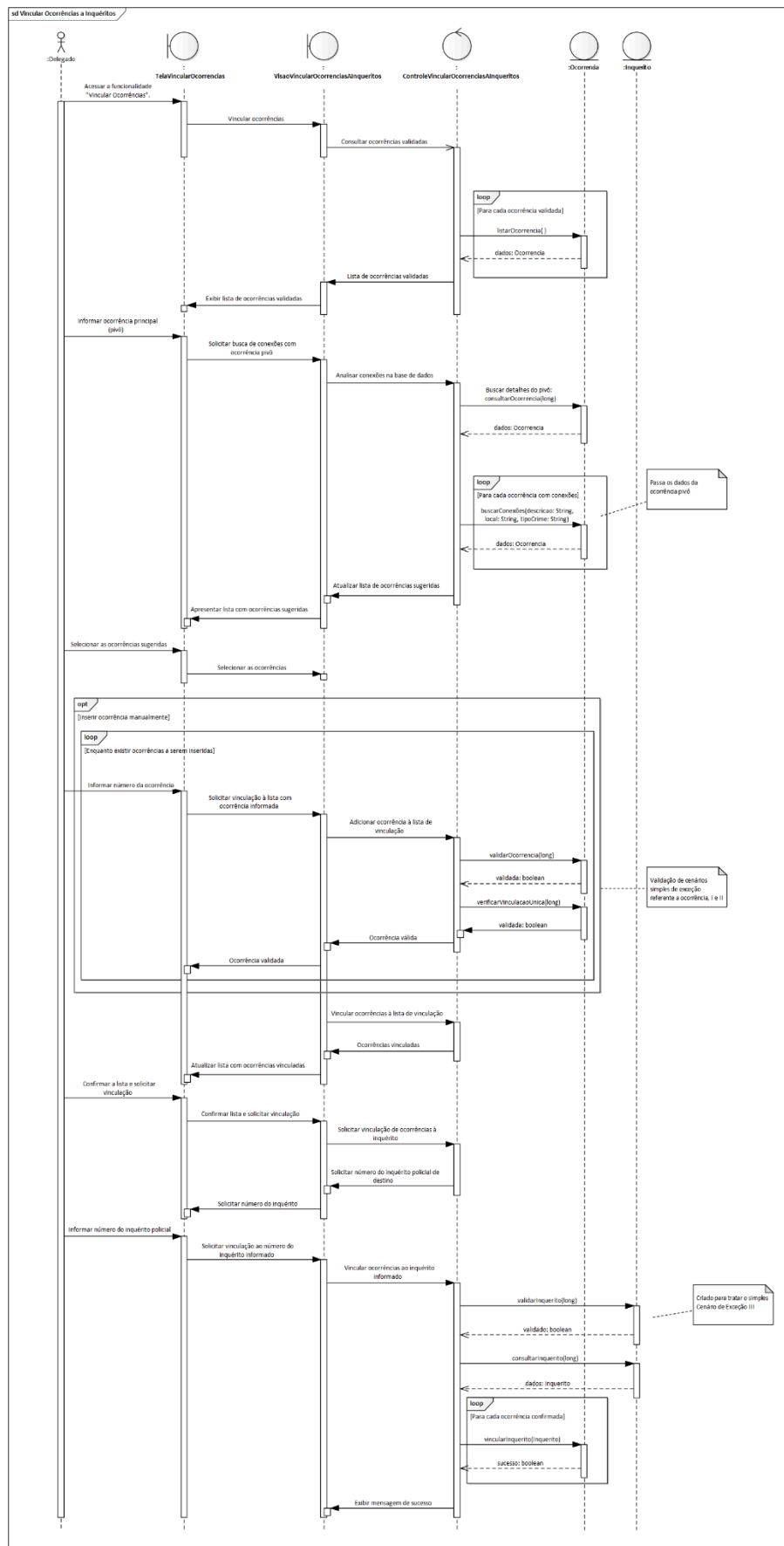
4. Diagrama de Sequência do UC04 : Validar Ocorrência



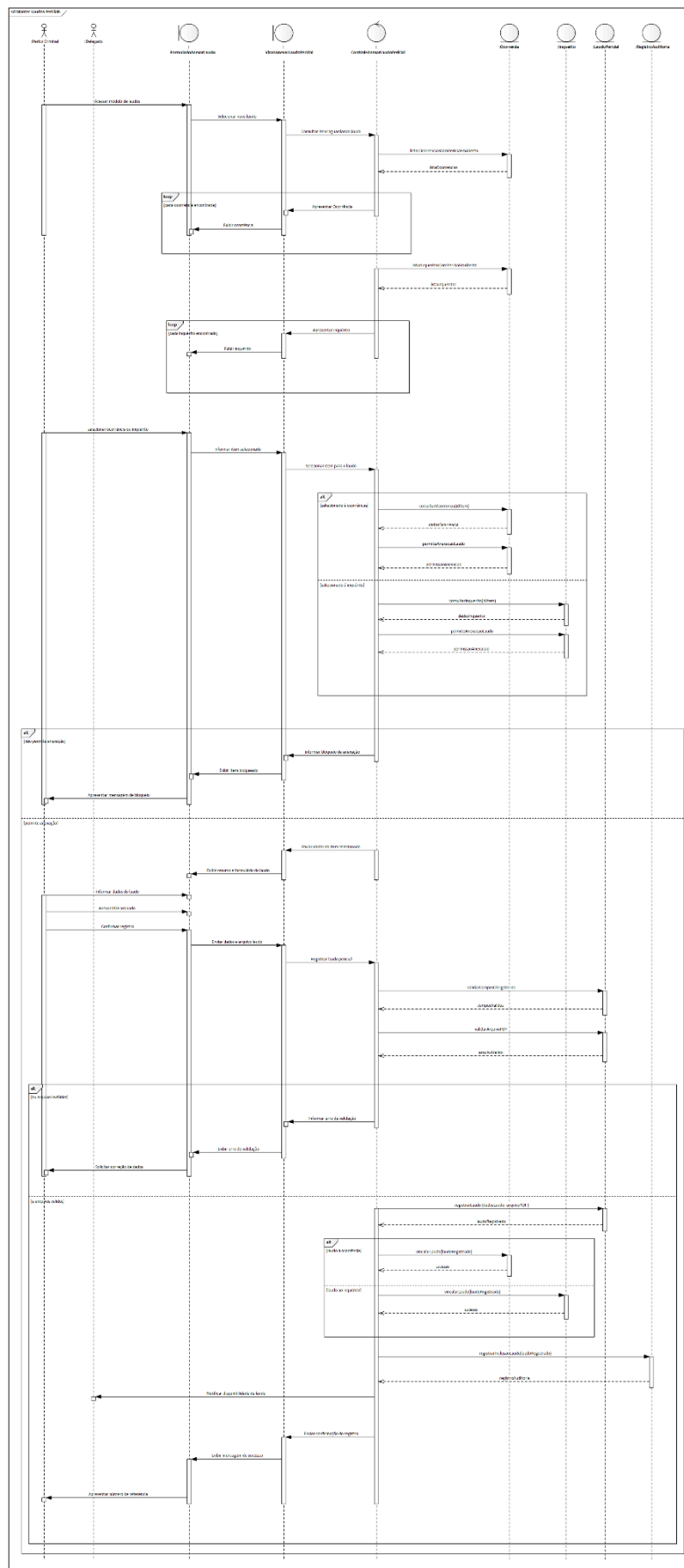
5. Diagrama de Sequência do UC05: Monitorar Manchas Criminais e Alertas



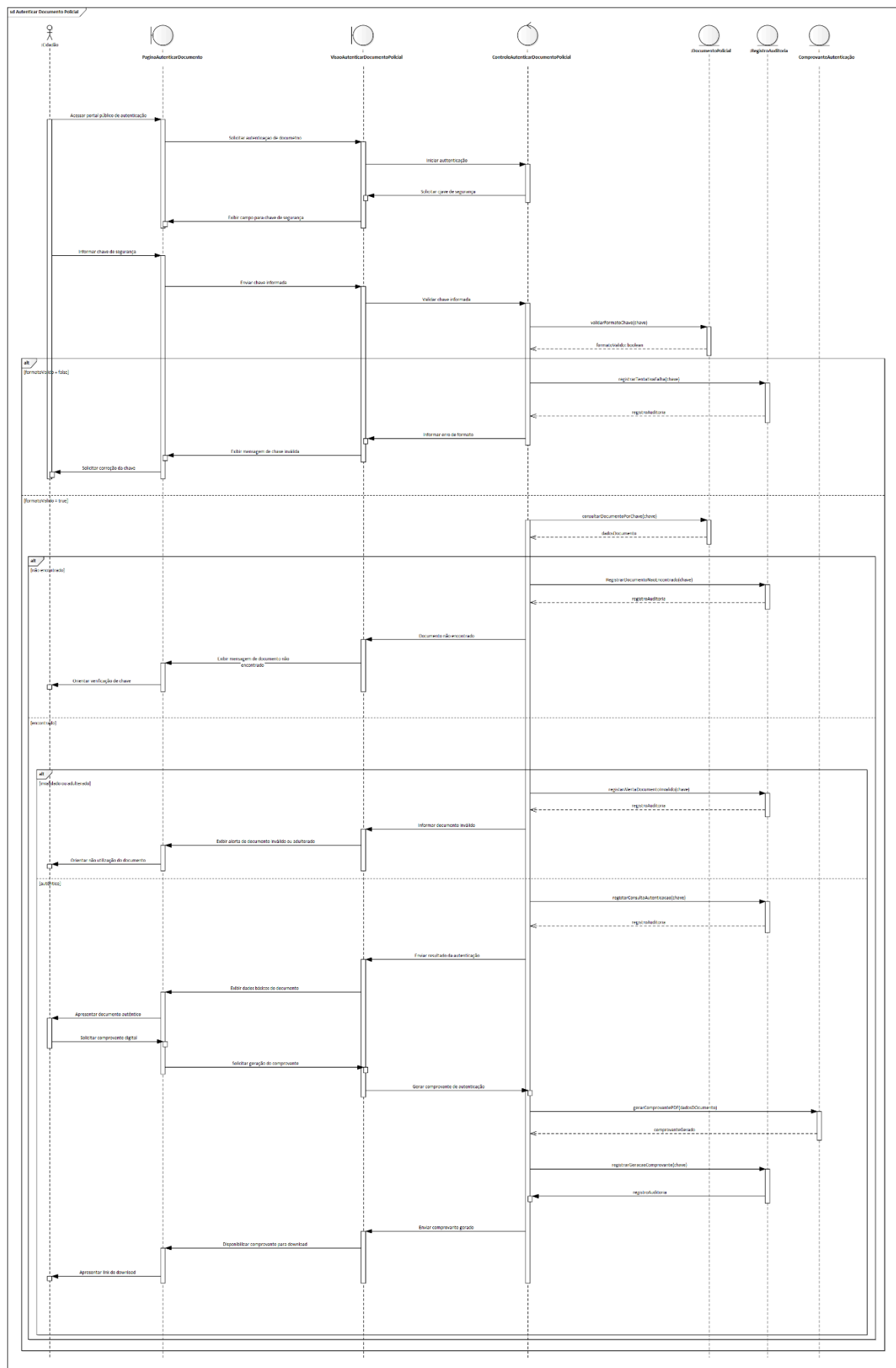
6. Diagrama de Sequência do UC06: Vincular Ocorrências a Inquéritos



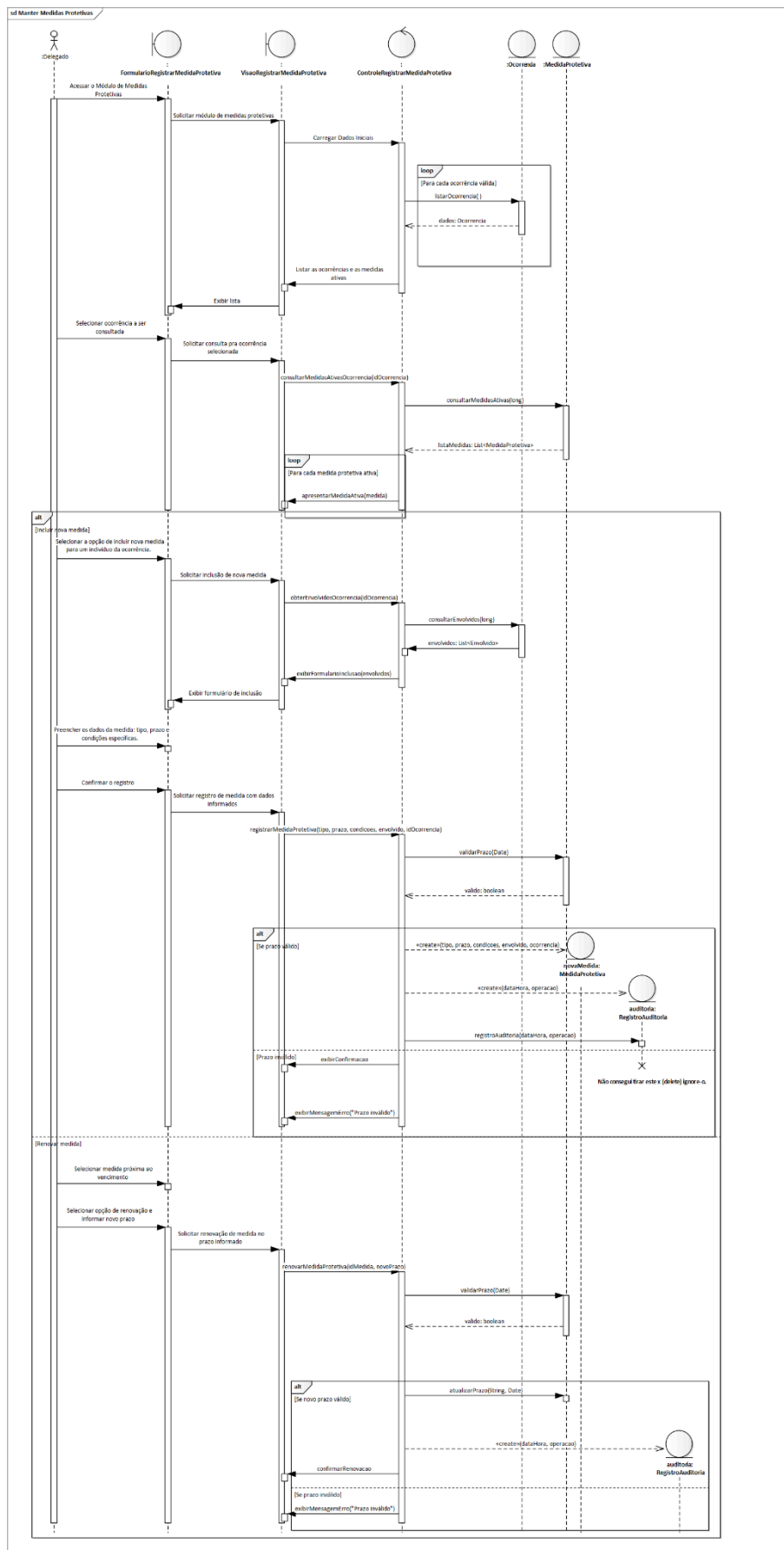
7. Diagrama de Sequência do UC07: Manter Laudos Periciais



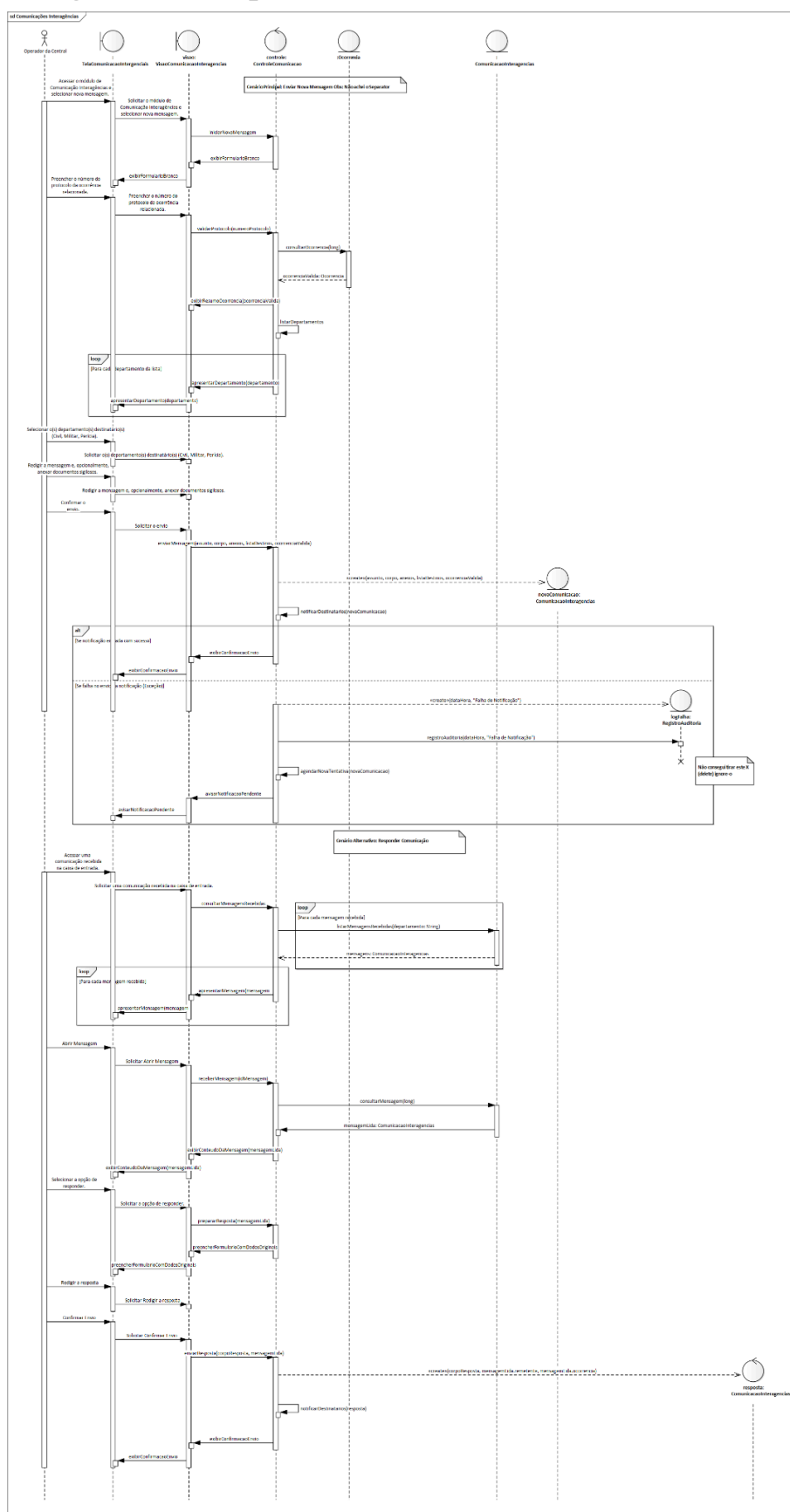
8. Diagrama de Sequência do UC08: Autenticar Documento Policial



9 - Diagrama de Sequência do UC09: Manter Medidas Protetivas



10 - Diagrama de Sequência do UC10: Comunicações Interagências



11 - Diagrama de Sequência do UC11: Emitir Alerta de Criticidade

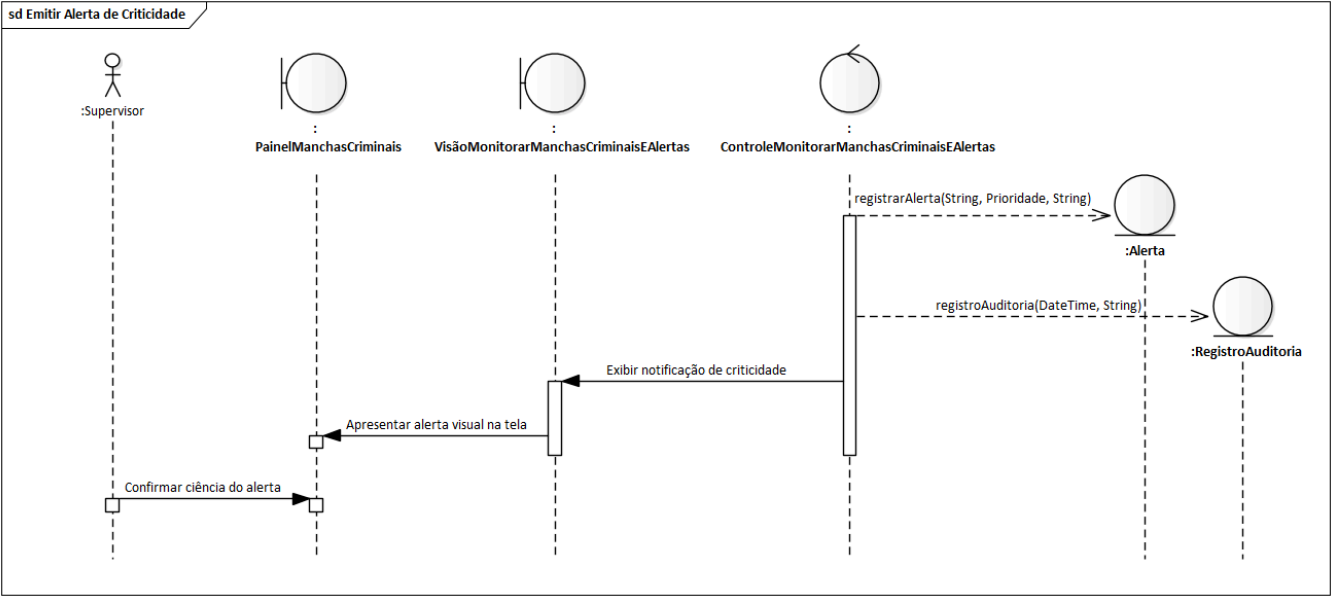


Diagrama de Implantação

(Arquitetura Hexagonal)

deployment Sistema de Gestão de Ocorrências Policiais Integradas - Arquitetura Hexagonal

